

Categorias e suas aplicações em encoding, simulações e process scheduling

Universidade de São Paulo



São Paulo, 2026

Sumário

1	Introdução	5
2	Teoria de Categorias	7
2.1	Morfismos especiais	11
2.2	Objetos especiais	15
2.3	Dualidade e construções sobre categorias	15
2.4	Limites e colimites	17
3	Sobre os grafos	21
3.1	Grafos especiais	23
3.2	Operações entre grafos	25
3.3	Sobre grafos acíclicos	26
4	Resultados na Teoria de Grafos	27
4.1	Resultados algébricos	27
4.2	Para $r = 1$	29
4.3	Para um r fixo qualquer	33
4.4	Simulação	39
5	Rumo a uma categorização de encodings	45
5.1	Em busca de uma definição coerente	45
5.2	Encoding em outras categorias	56

Capítulo 1

Introdução

Contextualizar introdução

Para isso, trataremos aqui da categoria dos grafos Graph , em que os morfismos serão os encodings. Bom, o primeiro passo para isso é mostrar que, de fato, está é uma categoria.

Teorema 1.1. $(\text{Graph}, \text{Enc})$ é uma categoria

Demonstração. (Associatividade) Sejam $A, B, C \in \text{Graph}$ e seja $f \in \text{Hom}(A, B)$ e $g \in \text{Hom}(B, C)$, então $g \circ f \in \text{Hom}(A, C)$.

De fato, seja $c_1 c_2$ uma aresta em C . Então, pela definição de encoding, existem $b_1 \in g^{-1}(\{c_1\})$ e $b_2 \in g^{-1}(\{c_2\})$ tais que $b_1 b_2 \in \mathbb{E}(C)$.

Repetindo o argumento para A , encontramos dois vértices $a_1, a_2 \in \mathbb{V}(A)$ tais que $f(a_1) = b_1$, $f(a_2) = b_2$ e $a_1 a_2 \in \mathbb{E}(A)$. Logo, $a_1 a_2$ é uma aresta em A tal que

$$(g \circ f)(a_1) = g(f(a_1)) = g(b_1) = c_1$$

e analogamente para C . □

Munidos do conhecimento de que o nosso objeto de estudo é uma categoria, podemos também definir um produto, que nos será muito útil mais afrente.

Definição 1.2. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ grafos. Definimos então o grafo produto $A \times B$ como sendo o grafo com vértices $\mathbb{V}(A) \times \mathbb{V}(B)$ e em que, se (a, b) e (a', b') são dois vértices de $A \times B$, há uma aresta entre os dois se, e somente se, $a = a' \wedge b b' \in \mathbb{E}(B)$ ou $a a' \in \mathbb{E}(A) \wedge b = b'$.

De forma mais geral, sejam $A_1, A_2, \dots, A_n \in \text{Graph}$, então o grafo produto $\prod_i A_i$ é o grafo no conjunto de vértices $\prod_i A_i$ definido da seguinte forma:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)(a'_1, a'_2, \dots, a'_n) \in \mathbb{E}\left(\prod_i A_i\right) \iff \exists i \in \{1, \dots, n\} \left(a_i a'_i \in \mathbb{E}(A_i) \wedge a_j = a'_j, \forall j \neq i \right)$$

ou seja, se os vértices diferem em no máximo uma coordenada, e, nessa coordenada, há uma aresta entre os dois vértices.

Basta mostrar que esse produto realmente é um produto de categorias.

Lembre que, em uma categoria (C, Hom) , um produto $X := \prod_i X_i$ é definido como um elemento de C , munido de morfismos $\pi_i : X \rightarrow X_i$ tais que, dada uma família de morfismos $f_i : Y \rightarrow X_i$, há um único morfismo $f : Y \rightarrow X$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} Y & & \\ \downarrow f & \searrow f_i & \\ \prod_i X_i & \xrightarrow{\pi_i} & X_i \end{array}$$

Lema 1.3. A operação definida na **Definição 2.34** é de fato um produto na categoria $(\text{Graph}, \text{Enc})$.

Demonstração. Sejam $A_i \in \text{Graph}$ uma família de grafos e B um outro grafo tal que $B \twoheadrightarrow A_i$ por $f_i, \forall i$. Tome, então, a função $f : B \rightarrow \prod_i A_i$ dada por:

$$f(b) = (f_1(b), f_2(b), \dots) \in \prod_i A_i$$

Provaremos que f é o único encoding tal que o diagrama acima comuta.

De fato, escreva $A := \prod_i A_i$ seja $(a_1, \dots, a_n)(a'_1, \dots, a'_n) \in \mathbb{E}(A)$. Então existe i tal que $a_i a'_i \in \mathbb{E}(A_i)$ e $a_j = a'_j, \forall j \neq i$. Como f_i é encoding, existem $b_i, b'_i \in B$ tais que $b_i b'_i \in \mathbb{E}(B)$, $f_i(b_i) = a_i$ e $f_i(b'_i) = a'_i$. Logo, $\square$

Capítulo 2

Teoria de Categorias

Neste capítulo, trataremos dos conceitos básicos de Teoria de Categorias, de que precisaremos para trazer os resultados de Fellows para esse contexto mais geral de categorias. Nosso objetivo principal com isto é tornar a tese auto-contida.

Durante este capítulo, seguiremos principalmente [1] para as definições e resultados.

Começemos com a definição do que é uma categoria:

Definição 2.1. Uma **categoria** $\mathcal{C}$ é uma coleção de objetos, que denotamos $\text{Obj}(\mathcal{C})$ e flechas, que denotamos $\text{Mor}(\mathcal{C})$. A cada flecha $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, correspondem dois objetos de $\mathcal{C}$:

$$\text{dom}(f) \quad \text{e} \quad \text{cod}(f)$$

Sejam $a = \text{dom}(f)$ e $b = \text{cod}(f)$. Para simplificar isso, escrevemos:

$$f : a \rightarrow b$$

ou ainda podemos representar

$$a \xrightarrow{f} b$$

como um diagrama.

Ademais, uma categoria é munida de uma operação de **composição** $\circ$ da seguinte forma: se $f : a \rightarrow b$ e $g : b \rightarrow c$ são flechas de $\mathcal{C}$, então $g \circ f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ é uma flecha tal que

$$\text{dom}(g \circ f) = a \quad \&\& \quad \text{cod}(g \circ f) = c$$

Essa composição deve ser associativa, isto é, para quaisquer flechas $f, g, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, existe $f \circ (g \circ h)$ se, e somente se, existe $(f \circ g) \circ h$ e, nesse caso, ambas as flechas são iguais. (Repare que, para que a composição esteja definida entre duas flechas, é necessário que o contradomínio da primeira seja o domínio da segunda).

Por fim, para cada objeto $a \in \text{Obj}(\mathcal{C})$, existe uma flecha $\text{id}_a \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, chamada a **identidade de a** tal que, para toda flecha $f : a \rightarrow b$, $f \circ \text{id}_a = f$, e, para toda flecha $g : c \rightarrow a$, $\text{id}_a \circ g = g$.

A definição acima é relativamente abstrata. Convém observar alguns exemplos de categorias para desenvolver a intuição sobre o tipo de estrutura com a qual estamos lidando.

Exemplo 2.2. Considere a categoria Set , em que os objetos $x, y, \dots \in \text{Obj}(\text{Set})$ são conjuntos, e onde as flechas $f, g, \dots \in \text{Mor}(\text{Set})$ são funções entre conjuntos.

Para cada conjunto x , defina a identidade em x como a função que leva qualquer elemento de x nele próprio, ou, em termos conjuntistas

$$\text{id}_x := \{(y, z) \in x \times x : y = z\}$$

De fato, id_x é uma função, pois qualquer $y \in x$ é levado em somente um elemento do contradomínio de id_x , a saber, ele mesmo.

Além disso, a composição de funções aqui faz o papel da composição de flechas na categoria e, de fato, ela é associativa.

Exemplo 2.3. Um conjunto parcialmente ordenado (*partially ordered set*) é um par $(X, \leq_X)$ em que X é um conjunto e $\leq_X$ é uma relação de ordem em X , isto é, que obedece as seguintes regras:

reflexiva $x \leq_X x$, para todo $x \in X$;

antissimétrica Se $x \leq_X y$ e $y \leq_X x$, então $x = y$, para todos $x, y \in X$;

transitiva Se $x \leq_X y$, e $y \leq_X z$, então $x \leq_X z$, para todos $x, y, z \in X$.

Defina um morfismo entre conjuntos parcialmente ordenados $f : (X, \leq_X) \rightarrow (Y, \leq_Y)$ como uma função $f : X \rightarrow Y$ que preserva a ordem, isto é, tal que se $x_1, x_2 \in X$ e $x_1 \leq_X x_2$, então $f(x_1) \leq_Y f(x_2)$. Também chamamos essas funções de **crescentes**.

A coleção dos conjuntos parcialmente ordenados (ou posets), com os morfismos definidos acima, composição de funções e as identidades como as em Set formam uma categoria, que denotamos Poset.

De fato, as identidades preservam a ordem, porque $x \leq_X x$ para todo $x \in X$, pela propriedade reflexiva da ordem. Ademais, a composição de duas funções preserva a ordem, porque, sendo $f : (X, \leq_X) \rightarrow (Y, \leq_Y)$ e $g : (Y, \leq_Y) \rightarrow (Z, \leq_Z)$ duas funções crescentes. Então

$$\begin{aligned} x_1 \leq_X x_2 &\implies f(x_1) \leq_Y f(x_2) \\ &\implies g(f(x_1)) \leq_Z g(f(x_2)) \\ &\implies (g \circ f)(x_1) \leq_Z (g \circ f)(x_2) \end{aligned}$$

Logo, $g \circ f : (X, \leq_X) \rightarrow (Z, \leq_Z)$ é uma função crescente.

Exemplo 2.4. Um **grupo** é uma tripla ordenada $(G, \cdot_G, e_G, i_G)$ em que G é um conjunto, $\cdot_G$ é uma operação binária associativa em G e e_G é a identidade em G para essa operação, isto é, $a \cdot_G e_G = e_G \cdot_G a = a$, para todo $a \in G$, e, por fim, $i_G : G \rightarrow G$ é uma função que leva cada elemento de G no seu inverso na operação de G , isto é, tal que $a \cdot_G i_G(a) = i_G(a) \cdot_G a = e_G$ para todo $a \in G$.

Grupos com homomorfismos de grupo, isto é, funções que preservam a identidade, a operação do grupo e os inversos formam uma categoria, que escrevemos Group. Explicitamente, essas exigências sobre os homomorfismos de grupo são o seguinte:

$$f(e_G) = e_H,$$

$$f(a \cdot_G b) = f(a) \cdot_H f(b)$$

e

$$f(i_G(a)) = i_H(f(a))$$

para quaisquer $a, b \in G$, dado $f : (G, \cdot_G, e_G, i_G) \rightarrow (H, \cdot_H, e_H, i_H)$ um homomorfismo de grupos.

É fácil ver que a composição de dois homomorfismos de grupo dá um homomorfismo de grupo. Além disso, a identidade como no caso dos conjuntos nos dá uma identidade para esta categoria.

Em geral, classes de estruturas com funções entre elas que preservam essas estruturas nos dão uma categoria. Mas isso nos levanta uma pergunta: existem "funções" entre categorias que preservem a estrutura da categoria? E a resposta é sim, elas são chamadas de funtores:

Definição 2.5. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias. Um **funtor** F de $\mathcal{A}$ para $\mathcal{B}$, que denotamos, como morfismos, $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, é um mapa de objetos $\mathcal{A}$ para objetos de $\mathcal{B}$ e de flechas de $\mathcal{A}$ para flechas de $\mathcal{B}$ tal que:

(i) Se $f : a \rightarrow a'$ é um morfismo de $\mathcal{A}$, então $F(f)$ é um morfismo de $F(a)$ para $F(a')$ em $\mathcal{B}$;

(ii) $F(\text{id}_a) = \text{id}_{F(a)}$, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{A})$;

(iii) $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, para todos $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{A})$ tais que $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$.

Isso nos dá uma forma simples de expressar relações entre diferentes categorias e nos permite fazer uma certa "tradução" de conceitos entre duas categorias. Por exemplo, se temos um funtor $\text{Group} \rightarrow \text{Set}$, podemos pegar uma flecha em Group com determinadas propriedades, e ver o que seria o equivalente em Set , ou vice e versa. Além disso, há funtores que preservam certas propriedades, como *limites* e *colimites*, como veremos adiante, e isso muitas vezes nos permite passar resultados que temos sobre uma categoria para outra, semelhante ao que se faz em topologia com propriedades que são preservadas por certas funções: por exemplo, se $f : X \rightarrow Y$ é um homeomorfismo de espaços topológicos e X é compacto, então sabemos que Y também é.

Agora, é fácil verificar que a composição de dois funtores nos dá um funtor. E além disso, o mapa que leva objetos neles mesmos e flechas nelas mesmas é um funtor que serve como a identidade da composição de dois funtores. Assim sendo, podemos definir a seguinte categoria:

Exemplo 2.6. Cat é a categoria das categorias pequenas, isto é, tais que $\text{Obj}(\mathcal{C})$ e $\text{Mor}(\mathcal{C})$ são conjuntos para todo $\mathcal{C} \in \text{Obj}(\text{Cat})$, em que os morfismos são funtores entre as categorias.

Exemplo 2.7. Há um funtor $P : \text{Poset} \rightarrow \text{Cat}$ que leva um poset $(X, \leq_X)$ na seguinte categoria:

$$\text{Obj}(P((X, \leq_X))) := X$$

$$\text{Mor}(P((X, \leq_X))) := \leq_X$$

isto é, cada par $(x_1, x_2) \in \leq_X$ será uma flecha $x_1 \rightarrow x_2$. A composição é definida da seguinte forma:

$$(x_2, x_3) \circ (x_1, x_2) = (x_1, x_3)$$

De fato, $P((X, \leq_X))$ é uma categoria, porque temos composição: se $x_1 \leq_X x_2$ e $x_2 \leq_X x_3$, então $x_1 \leq_X x_3$; e também há uma flecha de identidade, porque $x \leq_X x$ para todo $x \in X$.

Agora, cada morfismo $f : (X, \leq_X) \rightarrow (Y, \leq_Y)$ deve ser levado em um funtor:

$$\begin{array}{ccc} (X, \leq_X) & & P(X, \leq_X) \\ \downarrow f & \xRightarrow{P} & \downarrow P(f) \\ (Y, \leq_Y) & & P(Y, \leq_Y) \end{array}$$

O funtor será definido da seguinte forma: sobre os objetos de $P(X, \leq_X)$, isto é, sobre X , $P(f)$ levará cada $x \in X$ em $f(x) \in Y = \text{Obj}(P(Y, \leq_Y))$. Sobre os morfismos, isto é, sobre $\leq_X$, $P(f)$ fará o seguinte:

$$P(f)(x_1, x_2) = (f(x_1), f(x_2)) \quad (2.1)$$

Sabemos que $(f(x_1), f(x_2)) \in \leq_Y$ sempre que $(x_1, x_2) \in \leq_X$ porque f é crescente. Resta, então, verificar somente as condições (i), (ii) e (iii) da **Definição 2.5**:

(i) Essa condição sai imediatamente da definição de $P(f)$ sobre morfismos na equação (2.1).

(ii) Seja $x \in X$, então

$$\begin{aligned} P(f)(\text{id}_x) &= P(f)(x, x) \\ &= (f(x), f(x)) \\ &= \text{id}_{f(x)} \\ &= \text{id}_{P(f)(x)} \end{aligned}$$

(iii) Sejam $(x_1, x_2), (x_2, x_3) \in \leq_X$, então

$$\begin{aligned} P(f)((x_2, x_3) \circ (x_1, x_2)) &= P(f)((x_1, x_3)) \\ &= (f(x_1), f(x_3)) \\ &= (f(x_2), f(x_3)) \circ (f(x_1), f(x_2)) \\ &= P(f)(x_2, x_3) \circ P(f)(x_1, x_2) \end{aligned}$$

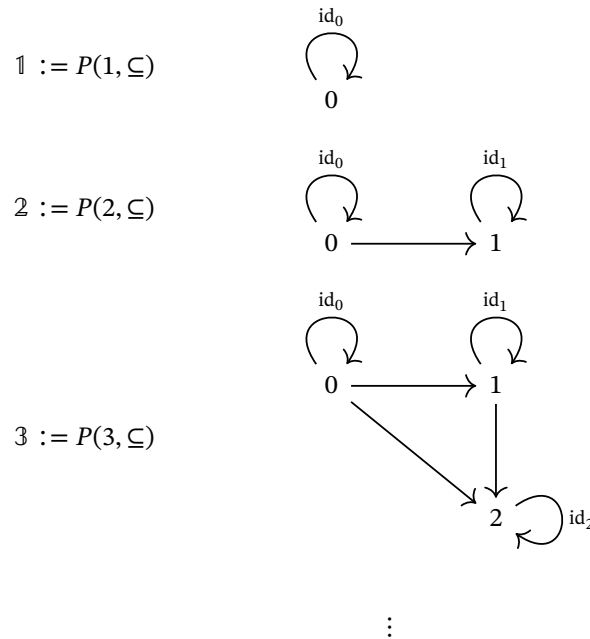
Logo, P como definido acima é um funtor.

O funtor acima nos dá exemplos um pouco mais abstratos, porém ainda muito úteis para a Teoria de Categorias. Eles mostram como categorias são, fundamentalmente, uma álgebra de pontos e flechas:

Exemplo 2.8. Na Teoria de Conjuntos, é bem comum, como acontece por exemplo em [2], definir os números naturais como os primeiros ordinais da seguinte forma:

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset \\ 1 &:= \{0\} \\ 2 &:= \{0, 1\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Dessa forma, cada número natural é um conjunto bem ordenado pela inclusão $\subseteq$. Em particular, são conjuntos parcialmente ordenados pela inclusão. Disso, usando o nosso funtor do **Exemplo 2.7** acima, podemos obter as seguintes categorias:



Repare que cada par de objetos em cada uma das categorias acima tem no máximo uma flecha ligando eles. Isso é verdadeiro para qualquer categoria na imagem de P como definido acima. Isso porque em uma relação de ordem $\leq$, há no máximo um par (x_1, x_2) e, além disso, se $(x_1, x_2) \in \leq$ e $(x_2, x_1) \in \leq$, então $x_1 = x_2$.

Nesse contexto, surge a seguinte pergunta natural: se morfismos são setas entre objetos de uma categoria, e funtores são setas entre categorias, quais são as setas entre funtores?

Bom, sabemos que as setas entre funtores têm de levar ao menos objetos de um em objetos do outro. Disto vem a seguinte definição, de [3].

Definição 2.9. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias, e sejam $F, F' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ dois funtores entre elas. Uma **transformação** τ entre F e F' , que denotamos $\tau : F \Rightarrow F'$, é uma família $(\tau_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{A})}$ de morfismos em $\mathcal{B}$ indexada pelos objetos de $\mathcal{A}$ tal que, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{A})$, τ_a é um morfismo entre $F(a)$ e $F'(a)$, isto é:

$$\tau_a : F(a) \rightarrow F'(a), \quad \forall a \in \text{Obj}(\mathcal{A})$$

Perceba, no entanto, que isso não implica nada sobre os morfismos. Uma condição que nos é bem útil para manter a consistência desses morfismos através de transformações é a chamada *condição de naturalidade*, enunciada a seguir:

Definição 2.10. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias, e $F, F' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ dois funtores entre elas. Seja, ainda, $\eta : F \Rightarrow F'$ uma transformação entre esses dois funtores. Então dizemos que η tem a **condição de naturalidade** se, para todo morfismo $f : x \rightarrow y$ em $\mathcal{A}$, o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \\
\eta_x \downarrow & & \downarrow \eta_y \\
F'(x) & \xrightarrow{F'(f)} & F'(y)
\end{array}$$

Quando η tem a condição de naturalidade, dizemos que η é uma **transformação natural**.

dar exemplo de transformação natural

Ademais, as transformações naturais, assim como as setas nas categorias, se compõem. Isso se dá da seguinte forma:

Definição 2.11. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias, e $F, F', F'' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ três funtores entre elas. Ainda mais, sejam $\eta : F \Rightarrow F'$ e $\eta' : F' \Rightarrow F''$ duas transformações naturais.

$$\begin{array}{ccc}
& F & \\
& \Downarrow \eta & \\
\mathcal{A} & \xrightarrow{F'} & \mathcal{B} \\
& \Downarrow \eta' & \\
& F'' &
\end{array}$$

A **composição vertical** $\eta' \circ \eta$ das duas transformações naturais é a transformação $(\eta'_a \circ \eta_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{A})}$ dada pela composição, componente a componente, das duas transformações naturais.

Proposição 2.12. A composição vertical de duas transformações naturais é uma transformação natural.

Demonstração. Sejam η, η' como na **Definição 2.11**. Tome $f : x \rightarrow y$ um morfismo de $\mathcal{A}$. Então temos o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \\
\eta_x \downarrow & & \downarrow \eta_y \\
F'(x) & \xrightarrow{F'(f)} & F'(y) \\
\eta'_x \downarrow & & \downarrow \eta'_y \\
F''(x) & \xrightarrow{F''(f)} & F''(y)
\end{array}$$

Em que os retângulos interiores comutam porque η e η' são transformações naturais. Mas isso implica que o retângulo exterior também comuta:

$$\begin{aligned}
\eta'_y \circ (\eta_y \circ F(f)) &= \eta'_y \circ (F'(f) \circ \eta_x) && (\eta \text{ é natural}) \\
&= (\eta'_y \circ F'(f)) \circ \eta_x \\
&= (F''(f) \circ \eta'_x) \circ \eta_x && (\eta' \text{ é natural})
\end{aligned}$$

□

2.1 Morfismos especiais

Nesta seção, classificaremos algumas propriedades abstratas de morfismos dentro das categorias. A vantagem desta abordagem é que nos permite observar como essas coisas se relacionam e até extrair resultados sobre eles sem o conhecimento preciso do que são, como, por exemplo, no

terminar introdução dessa parte

A definição mais fundamental para nós é uma que permeia toda a Matemática: a de *isomorfismo*. Vejamos como na área de Categorias, o isomorfismo é definido:

Definição 2.13. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Um morfismo $f : x \rightarrow y$ é dito um **isomorfismo** se, e somente se, existe um outro morfismo $g : y \rightarrow x$ em $\mathcal{C}$ tal que:

$$g \circ f = \text{id}_x \quad \&\& \quad f \circ g = \text{id}_y$$

Caso exista um isomorfismo entre $x, y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$, escrevemos $x \cong y$.

Para que se obtenha uma intuição sobre o que estamos tratando, vejamos alguns exemplos em categorias já conhecidas:

Exemplo 2.14. Em Set , os morfismos são funções. Sendo assim um isomorfismo $f : x \rightarrow y$ em Set é uma função que tenha inversa à direita e à esquerda.

Agora, é necessário que f e g sejam injetoras. Com efeito, suponha que $x_1, x_2 \in \text{dom}(f)$ sejam tais que $f(x_1) = f(x_2)$. Então, como g é função, teríamos que $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Mas $g \circ f = \text{id}_{\text{dom}(f)}$. Logo $x_1 = x_2$, e f é injetora. Repetindo o argumento com $f \circ g$, obtemos que g também é injetora.

Também temos que ambas são sobrejetoras. Com efeito, seja $y_1 \in y = \text{cod}(f)$. Como $f \circ g = \text{id}_y$, sabemos que $f(g(y_1)) = y_1$. Mas $g(y_1) \in x = \text{dom}(f)$. Logo, y_1 está na imagem de f , e f é sobrejetora. Analogamente, g é sobrejetora.

Assim, temos que, se f é um isomorfismo, necessariamente é uma função bijetora. Mostraremos, agora, que a volta também vale.

Seja $f : x \rightarrow y$ uma função bijetora. Tome, então, o conjunto:

$$g := \{(y_1, x_1) \in y \times x : f(x_1) = y_1\}$$

Provaremos que g é uma função, e é inversa de f .

Suponha que tenhamos $(y_1, x_1), (y_1, x_2) \in g$. Então sabemos que $f(x_1) = y_1 = f(x_2)$. Como f é injetora, isso implica que $x_1 = x_2$. Além disso, como f é sobrejetora, g está definida sobre todo y . Logo, $g : y \rightarrow x$ é função. Resta provar que é inversa de f .

Com efeito, seja $x_1 \in x$. Então $f(x_1) = y_1$ para algum $y_1 \in y$. Logo, $(y_1, x_1) \in g$ e, portanto, $g(f(x_1)) = x_1$. Como isso vale para todo $x_1 \in x$, $g \circ f = \text{id}_x$. Por outro lado, se $y_1 \in y$, então $y_1 = f(x_1)$ para algum x_1 , porque f é sobrejetora. Assim sendo, $(y_1, x_1) \in g$ e $f(g(y_1)) = y_1$. Como isso vale para todo $y_1 \in y$, $f \circ g = \text{id}_y$.

Assim sendo, os isomorfismos em Set são as funções bijetoras.

Exemplo 2.15. Em Cat , os objetos são categorias, e os morfismos são funtores entre elas. Seja, então, $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um isomorfismo. Então existe uma inversa G para F .

Agora, escreva $F_0 : \text{Obj}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Obj}(\mathcal{B})$, isto é, F restrito aos objetos de $\mathcal{A}$. Isso nos dá uma função nos objetos, e G_0 a função inversa. Sendo assim, pela argumentação acima, temos que F_0 é uma bijeção. Analogamente, F_1 também é uma bijeção nos morfismos.

Isso nos prova que um funtor F isomorfismo é uma bijeção nos objetos e nas flechas. Provemos também a volta.

($\Leftarrow$) Seja $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor tal que F_0 e F_1 são bijeções. Pela argumentação no **Exemplo 2.14**, sabemos que existem funções G_0 e G_1 inversas de F_0 e F_1 , respectivamente. Provaremos que G dada por G_0 e G_1 é funtor, e é inverso de F . Para isso, precisamos, primeiramente, testar a **Definição 2.5**.

(i) Seja $f : b \rightarrow b'$ um morfismo em $\mathcal{B}$. Então $G_1(f)$ é um morfismo em $\mathcal{A}$ tal que $F(G_1(f)) = f$. Mas, como F é um funtor, isso implica que

$$\begin{aligned} \text{dom}(F(G_1(f))) &= F(\text{dom}(G_1(f))) \\ &= F_0(\text{dom}(G_1(f))) \end{aligned}$$

Mas $\text{dom}(F(G_1(f))) = \text{dom}(f) = b$. Logo,

$$\begin{aligned} \text{dom}(G_1(f)) &= G_0(F_0(\text{dom}(G_1(f)))) \\ &= G_0(\text{dom}(F(G_1(f)))) \\ &= G_0(b) \end{aligned}$$

Analogamente, $\text{cod}(G_1(f)) = G_0(b')$.

(ii) Tome $G_1(\text{id}_b)$. Do item anterior, sabemos que

$$\text{dom}(G_1(\text{id}_b)) = \text{cod}(G_1(\text{id}_b)) = G_0(b)$$

Como F é funtor, sabemos que

$$\begin{aligned} F(\text{id}_{G_0(b)}) &= \text{id}_{F(G_0(b))} \\ &= \text{id}_{F_0(G_0(b))} \\ &= \text{id}_b \end{aligned}$$

Como F é bijetora nos morfismos por hipótese, tiramos que $G_1(\text{id}_b) = \text{id}_{G_0(b)}$.

(iii) Sejam $f : b \rightarrow b'$ e $g : b' \rightarrow b''$ em $\mathcal{B}$. Então, pelo item (i), sabemos que $G_1(f) : G_0(b) \rightarrow G_0(b')$ e $G_1(g) : G_0(b') \rightarrow G_0(b'')$. Logo, a composição entre esses dois morfismos, $G_1(g) \circ G_1(f)$ está bem definida.

Agora, como F é funtor, temos o seguinte

$$\begin{aligned} F(G_1(g) \circ G_1(f)) &= F(G_1(g)) \circ F(G_1(f)) \\ &= g \circ f \end{aligned}$$

Mas $G_1(g \circ f)$ tem a mesma imagem por F . Como F é injetora nos morfismos por hipótese, temos então que

$$G_1(g \circ f) = G_1(g) \circ G_1(f)$$

Como, então, a **Definição 2.5** é satisfeita, $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$ correspondente a G_0 e G_1 é um funtor inverso de F . Logo, F é isomorfismo.

Antes de olharmos para outras categorias, observe o seguinte resultado, que nos poupará de precisar fazer muitas contas.

Lema 2.16. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor entre elas. Então, se $f : a \rightarrow a'$ um morfismo de $\mathcal{A}$ é um isomorfismo, então $F(f)$ também é.

Demonstração. Se f é um isomorfismo, então existe $g \in \text{Mor}(\mathcal{A})$ tal que $g \circ f = \text{id}_x$ e $f \circ g = \text{id}_y$. Mas, como F é funtor, F leva identidade em identidade. Isso significa que $F(g \circ f) = \text{id}_{F(a)}$. Mas

$$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$$

Logo,

$$F(g) \circ F(f) = \text{id}_{F(a)}$$

Repetindo a argumentação para o outro lado, obtemos que

$$F(f) \circ F(g) = \text{id}_{F(a')}$$

Logo, $F(f) : F(a) \rightarrow F(a')$ é um isomorfismo. □

exemplo do funtor esquecimento Group to Cat

Isomorfismos são uma condição muito forte sobre os morfismos. Pense, por exemplo, no caso de espaços topológicos: em várias ocasiões temos funções contínuas entre espaços topológicos, mas raramente temos homeomorfismos.

Há um pequeno enfraquecimento da condição do isomorfismo que é apresentada a seguir:

Definição 2.17. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $f : x \rightarrow y$ e $g : y \rightarrow x$ dois morfismos tais que

$$g \circ f = \text{id}_x.$$

Nesse caso, dizemos que f é uma **seção** de g , ou que g é uma **retração** de f .

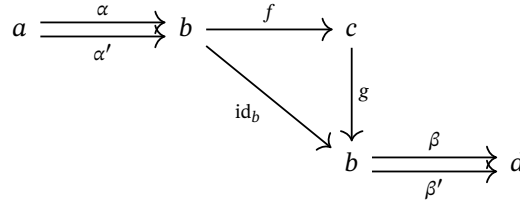
Repare que neste caso só exigimos que a inversa seja de um lado. Caso tenhamos morfismos como acima, podemos obter o seguinte resultado acerca deles, retirado diretamente de [1]:

Proposição 2.18. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $f : b \rightarrow c$ e $g : c \rightarrow b$, com f seção de g . Então, para quaisquer morfismos $\alpha, \alpha' : a \rightarrow b$ quaisquer morfismos $\beta, \beta' : c \rightarrow d$, temos que

(i) Se $f \circ \alpha = f \circ \alpha'$, então $\alpha = \alpha'$;

(ii) Se $\beta \circ g = \beta' \circ g$, então $\beta = \beta'$;

Demonstração. Observe o seguinte diagrama:



(i) Se temos que $f \circ \alpha = f \circ \alpha'$, então podemos compôr ao fim com g , e disso obtemos a identidade, que será "cancelada" na conta:

$$\begin{aligned} f \circ \alpha = f \circ \alpha' &\implies g \circ (f \circ \alpha) = g \circ (f \circ \alpha') \\ &\implies (g \circ f) \circ \alpha = (g \circ f) \circ \alpha' \\ &\implies \text{id}_b \circ \alpha = \text{id}_b \circ \alpha' \\ &\implies \alpha = \alpha' \end{aligned}$$

(ii) Analogamente, compondo com f à direita, obtemos de $\beta \circ g = \beta' \circ g$ que $\beta = \beta'$. $\square$

O resultado acima não é importante apenas no caso de seções e retrações. Na verdade, define-se duas classes de morfismos justamente por essa propriedade:

Definição 2.19. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Um morfismo $m : x \rightarrow y$ de $\mathcal{C}$ é dito um **monomorfismo** ou um **morfismo cancelável à esquerda** se, e somente se, para todo par de morfismos $\alpha, \alpha' : w \rightarrow x$, se $m \circ \alpha = m \circ \alpha'$, então $\alpha = \alpha'$. Nesse caso, escrevemos $m : x \rightarrowtail y$.

Dualmente, um morfismo $e : x \rightarrow y$ é dito um **epimorfismo** ou um **morfismo cancelável à direita** se, e somente se, para todo par de morfismos $\beta, \beta' : y \rightarrow z$, se $\beta \circ e = \beta' \circ e$, então $\beta = \beta'$. Escrevemos, então, $e : x \twoheadrightarrow y$.

Exemplo 2.20. Em Set , os monomorfismos são as funções injetoras, e os epimorfismos são as funções sobrejetoras.

Com efeito, suponha que $m : x \rightarrowtail y$ seja um monomorfismo. Suponha que $x_1, x_2 \in x$, e considere as funções inclusão $\alpha : \{x_1\} \hookrightarrow x$ e $\alpha' : \{x_2\} \hookrightarrow x$. Então, se $m \circ \alpha = m \circ \alpha'$, ou equivalentemente, se $m(x_1) = m(x_2)$, então, porque m é mono, temos que $\alpha = \alpha'$, ou equivalentemente, que $x_1 = x_2$.

Por outro lado, se $m : x \rightarrow y$ é uma função injetora, então, se $m \circ \alpha = m \circ \alpha'$, então temos que, para todo $w_1 \in w = \text{dom}(\alpha)$, temos que $m(\alpha(w_1)) = m(\alpha'(w_1))$. Mas, como m é injetora, isso implica que $\alpha(w_1) = \alpha'(w_1)$, para todo $w_1 \in w$. Logo, $\alpha = \alpha'$.

Agora, suponha que $e : x \twoheadrightarrow y$ é um epimorfismo. Tome, então $\beta, \beta' : y \rightarrow 2 = \{0, 1\}$ definidas da seguinte forma: β é a função constante e igual a zero em y , e β' tem a seguinte definição:

$$\beta'(y_1) := \begin{cases} 0, & \text{se } y_1 \in g(x) \\ 1, & \text{do contrário} \end{cases}$$

ou seja, que é zero se y_1 está na imagem de g e 1 do contrário.

Por construção, $\beta \circ e = \beta' \circ e$. Dado que e é epimorfismo, isso significa que $\beta = \beta'$. Logo, as duas funções são constantes e iguais a zero e, portanto, $g(x) = y$ e g é sobrejetora.

Por outro lado, se $e : x \twoheadrightarrow y$ é sobrejetora, então, se $\beta \circ e = \beta' \circ e$, isso significa que, para todo y_1 na imagem de e , $\beta(y_1) = \beta'(y_1)$. Mas a imagem de e é y . Logo, $\beta = \beta'$.

2.2 Objetos especiais

Além de morfismos, existem algumas classes de objetos especiais que nos serão úteis mais adiante.

Definição 2.21. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. Dizemos que um objeto $\emptyset \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ é dito **inicial** se, e somente se, para qualquer outro objeto $x \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ existe um único morfismo $f : \emptyset \rightarrow x$:

$$\emptyset \xrightarrow{\exists! f} \forall x$$

Dualmente, um objeto $*$ $\in \text{Obj}(\mathcal{C})$ é dito **terminal** se, e somente se, para todo $x \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ existe um único morfismo $f : x \rightarrow *$:

$$\forall x \xrightarrow{\exists! f} *$$

Repare que, a princípio, é possível termos mais de um objeto inicial (terminal). Mas, na verdade, o que acontece é que eles são únicos, a menos de isomorfismo:

Proposição 2.22. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria, e sejam $\emptyset, \emptyset'$ objetos iniciais desta categoria. Então $\emptyset \cong \emptyset'$.

Demonstração. Sejam $\emptyset, \emptyset'$ objetos iniciais de $\mathcal{C}$. Então existem únicos morfismos:

$$f : \emptyset \rightarrow \emptyset' \quad \&\& \quad g : \emptyset' \rightarrow \emptyset$$

Agora $g \circ f$ é um morfismo de $\emptyset$ para $\emptyset$, mas $\text{id}_{\emptyset}$ também é. Como os morfismos partindo de $\emptyset$ são únicos, temos que $g \circ f = \text{id}_{\emptyset}$.

Repetindo a argumentação com $f \circ g$, obtemos que $f \circ g = \text{id}_{\emptyset'}$. Logo, f é um isomorfismo, e $\emptyset \cong \emptyset'$. $\square$

É claro que a mesma argumentação vale para os objetos finais, basta inverter as flechas de lado.

O seguinte exemplo justificará a notação que estamos usando para os objetos iniciais e finais:

Exemplo 2.23. Em Set o único objeto inicial é o conjunto vazio $\emptyset$ e qualquer conjunto unitário, isto é, com apenas um elemento, é objeto terminal.

Com efeito, de $\emptyset$ para qualquer conjunto só existe uma função: a função vazia.

Além disso, tome qualquer conjunto unitário $\{y\}$. Se tivermos funções $f, g : x \rightarrow \{y\}$, teremos que $f(x_1) = y = g(x_1)$, para todo $x_1 \in x$. Logo, $f = g$. Isto é, existe somente uma função de qualquer conjunto para $\{y\}$ (até partindo de $\emptyset$, a função vazia), ou seja, $\{y\}$ é um objeto terminal de Set .

Repare que, como argumentamos na **Proposição 2.22**, todos os conjuntos unitários são isomorfos (porque existe uma bijeção levando o único elemento de um no único elemento do outro). Logo, representamos, quando não nos importa dizer qual o elemento do conjunto unitário, os conjuntos dessa forma por um ponto $*$.

Exemplo 2.24. Em Group , os objetos iniciais e finais são os grupos de um só elemento.

Com efeito, em Group , um morfismo tem de preservar a identidade do grupo, então qualquer grupo G , $\{e\} \rightarrow G$ só pode ser mapeado para a identidade de G . Logo, só existe um morfismo de $\{e\}$ para G .

Por outro lado, assim como no caso dos conjuntos, quaisquer dois mapas de G para $\{e\}$ serão iguais. Além disso, esse mapa, qualquer que seja o grupo, preserva a identidade (trivialmente), preserva a composição, porque $e \cdot e = e$. E preserva a inversa, porque o inverso da identidade é a identidade. Logo, é um morfismo dessa categoria, e o único possível.

2.3 Dualidade e construções sobre categorias

Ao longo das seções anteriores, viemos tratando de conceitos ou provas que eram similares, exceto pela troca de ordem de composições ou pela troca da direção das setas. Por vezes dizíamos "dualmente", e seguíamos com a explicação na direção contrária. Bom, isto não é por acaso.

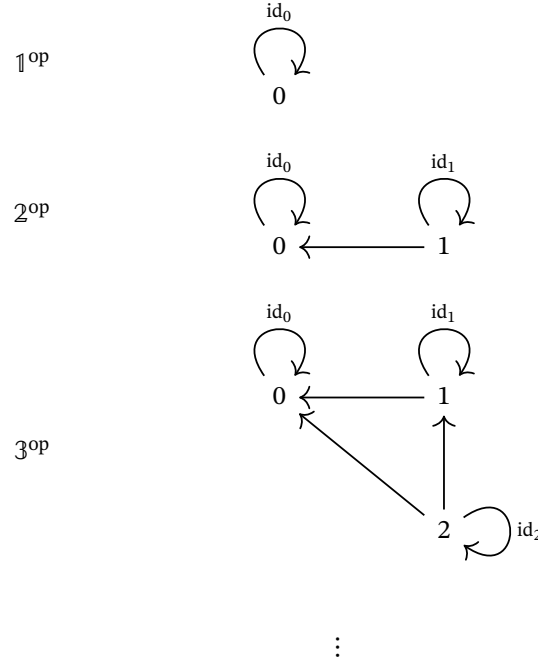
A Teoria de Categorias se beneficia grandemente de um conceito de dualidade, que nos permite expressar muitos conceitos, e seus "opostos" ou "correspondentes" sem ter de repetir definições ou provas na outra direção.

Para chegar a isso, é importante considerar a seguinte construção abstrata:

Definição 2.25. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria. A **categoria oposta** $\mathcal{C}^{\text{op}}$ é a categoria que se obtém a partir de $\mathcal{C}$ mantendo os objetos e formalmente invertendo as flechas. Isto é, as flechas e as composições são as mesmas, apenas se troca o codomínio com o domínio.

Talvez seja necessário um exemplo para entender o que a definição acima quer dizer:

Exemplo 2.26. Tome 1, 2 e 3 como no **Exemplo 2.8**. As suas categorias opostas são:



Repare que, como no caso de 3^{op} , as composições trocam de lugar: $g \circ f$ na categoria oposta é $f \circ g$.

Tendo isso em mente, podemos rephrasing algumas das definições acima usando essa linguagem dual:

Exemplo 2.27. As seguintes propriedades de morfismos e objetos podem ser representadas de forma dual:

1. Uma retração em $\mathcal{C}$ é uma seção na categoria oposta $\mathcal{C}^{\text{op}}$;
2. Um epimorfismo em $\mathcal{C}$ é um monomorfismo em $\mathcal{C}^{\text{op}}$;
3. Um objeto terminal em $\mathcal{C}$ é um objeto inicial em $\mathcal{C}^{\text{op}}$.

Esta não é a única construção útil que se pode fazer a partir de uma categoria já existente. A seguinte construção nos será útil para definir a categoria dos grafos no capítulo 3.

Definição 2.28. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas categorias. Então a **categoria de funtores de $\mathcal{A}$ até $\mathcal{B}$** , que denotamos $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}$ é a categoria cujos objetos são funtores de $\mathcal{A}$ até $\mathcal{B}$, e as flechas são as transformações naturais entre esses funtores. Para cada funtor F , a identidade é a família de morfismos $(\text{id}_{F(a)})_{a \in \text{Obj}(\mathcal{A})}$.

Repare que a **Proposição 2.12**, junto com o fato de que a identidade é, de fato uma transformação natural – porque o seguinte diagrama sempre comuta

$$\begin{array}{ccc}
 F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \\
 \text{id}_x \downarrow & & \downarrow \text{id}_y \\
 F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y)
 \end{array}$$

–, garanta que o que foi definido acima tem, de fato, estrutura de categoria.

Exemplo 2.29. Um exemplo importantíssimo de categorias de funtores são as categorias de funtores em Set . Por conta de algumas "boas propriedades" que a categoria Set tem, categorias desse tipo também a possuem. Descreveremos algumas delas a seguir.

Seja $\mathcal{I}$ uma categoria qualquer. Considere, então, a categoria $\mathcal{C} := \text{Set}^{\mathcal{I}}$.

(i) Os monomorfismos em $\mathcal{C}$ são famílias de funções injetoras. Com efeito, sejam $F, F', F'' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ três funtores e $f, g : F \Rightarrow F'$ e $h : F' \Rightarrow F''$ transformações naturais. Pela definição de transformação natural, f, g e h são famílias $(f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$ indexada pelos objetos de $\mathcal{I}$ de morfismos em Set , ou seja, de funções. Suponha que h seja um monomorfismo em $\mathcal{C}$. Então, se $h \circ f = h \circ g$, teremos que $f = g$. Mas $h \circ f$ é a família $(h_i \circ f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$, e duas famílias dessa forma são iguais se, e somente se, todas as suas componentes são iguais.

terminar propriedades de topos

Mais uma construção sobre categorias será necessária antes de definirmos limites e colimites. É a seguinte:

Definição 2.30. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e c um objeto de

terminar slice categories

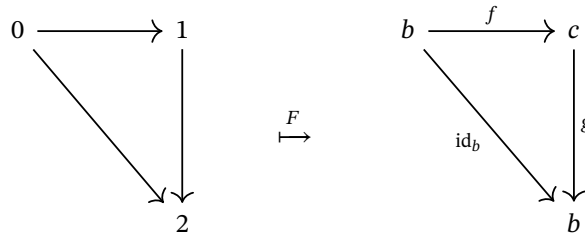
2.4 Limites e colimites

A noção de *produto*, bem como algumas outras noções categóricas como *pullbacks* e *pushouts* que vamos utilizar mais adiante podem ser derivadas de uma noção mais geral que se chama *limite*. Passaremos a descrevê-la nesta seção.

Primeiramente, convém formalizar a noção de *diagrama* em uma categoria $\mathcal{C}$.

Definição 2.31. Sejam $\mathcal{I}, \mathcal{C}$ duas categorias. Um **diagrama** (do tipo $\mathcal{I}$) em $\mathcal{C}$ é um funtor $D : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$. Nesse contexto, a categoria $\mathcal{I}$ é chamada de índice do diagrama.

Para o caso em que $\mathcal{I}$ é finita, isso nos dá os exemplos de diagramas comutativos que vínhamos usando. Por exemplo, podemos criar um funtor $F : \mathbf{3} \rightarrow \mathcal{C}$ cuja imagem é o triângulo central do diagrama na **Proposição 2.18**:

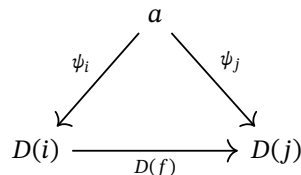


onde omitimos as identidades.

Repare que, como um funtor preserva a composição de funções, os diagramas como definidos acima serão sempre comutativos se os diagramas correspondentes na categoria $\mathcal{I}$ o forem.

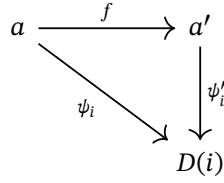
Dado um diagrama D , podemos definir a seguinte categoria:

Definição 2.32. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $D : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ um diagrama sobre $\mathcal{C}$. Então a **categoria dos cones comutativos sobre D** , denotada $\text{Cone}(D)$, é uma categoria cujos objetos são pares $(a, (\psi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$ em que $a \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ e o segundo elemento do par é uma família de morfismos em $\mathcal{C}$ indexada pelos objetos de $\mathcal{I}$ tal que, para todo $f : i \rightarrow j$ em $\mathcal{I}$, temos que o seguinte diagrama comuta:

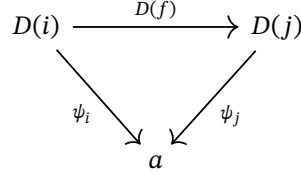


Esses objetos dessa categoria são chamados de cones comutativos sobre D .

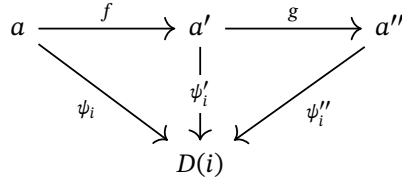
Os morfismos entre objetos dessa categoria são morfismos em $\mathcal{C}$, por exemplo $f : a \rightarrow a'$, que leva um cone $(a, (\psi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$ no cone $(a', (\psi'_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$, tais que o seguinte diagrama comuta:



Dualmente, a **categoria de cocones sobre D** , $\text{Cocone}(D)$ é a categoria cujos objetos são do tipo $(a, \psi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$ tais que os seguintes diagramas comutam sobre D :



Uma ressalva a ser feita é que a definição acima de fato nos dá uma categoria, com id_a em $\mathcal{C}$ fazendo o papel de identidade nos cones, e com a composição bem definida (como em $\mathcal{C}$). Porque, se temos $f : (a, (\psi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}) \rightarrow (a', (\psi'_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$, e $g : (a', (\psi'_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}) \rightarrow (a'', (\psi''_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})})$, temos que o seguinte diagrama:



comuta também no exterior, porque

$$\begin{aligned}
 (\psi''_i \circ g) \circ f &= \psi'_i \circ f \\
 &= \psi_i
 \end{aligned}$$

Bom, com isso em mente, podemos finalmente definir o que são limites e colimites.

Definição 2.33. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $D : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ um diagrama sobre $\mathcal{C}$. Um **limite** de D é um objeto terminal da categoria $\text{Cone}(D)$.

Dualmente, um **colimite** de D é um objeto inicial da categoria $\text{Cocone}(D)$.

Como tanto o limite quanto o colimite são objetos terminal e inicial, respectivamente, sabemos que estão definidos a menos de isomorfismo. Isso implica que também os objetos que formam o vértice do cone também estão definidos a menos de isomorfismo. Sendo assim, quando não nos importamos precisamente com a natureza do objeto em questão, denotaremos por $\lim D$ o vértice do limite do diagrama D . Semelhantemente, $\text{colim } D$ será o vértice do colimite de D .

Bom, isso nos dá abertura para tratar de três estruturas muito importantes na Teoria de Categorias: o produto, o equalizador e o pullback, bem como os seus duais.

Definição 2.34. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria e $\mathcal{I}$ uma categoria discreta. Seja, ademais, $D : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ um diagrama de tipo $\mathcal{I}$ em $\mathcal{C}$. O **produto** da família de objetos de $\mathcal{C}$, $(x_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$, é o limite do diagrama D , denotado como

$$\left(\prod_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} x_i, (\pi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} \right)$$

À família de flechas de $(\pi_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$, chamamos de **projeções**.

Dualmente, o **coproducto** é o colimite de D , denotado:

$$\left(\coprod_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} x_i, (\iota_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})} \right)$$

e chamamos a família $(\iota_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{I})}$ de **injeções**.

É comum nos referirmos ao objeto $\prod_i x_i$ como o produto por abuso de linguagem, mas esteja claro que sempre que nos referirmos a um produto categórico, também estamos nos referindo, implícita ou explicitamente, à família de flechas que o acompanha.

Repare, além disso, que, como exigimos que $\mathcal{J}$ seja discreta, não existe nenhum morfismo $f : i \rightarrow j$ como na **Definição 2.32** que crie uma condição como naquele diagrama para que o cone comute. Isso quer dizer que qualquer objeto de $\mathcal{C}$ mais uma família de flechas para cada $D(i)$, com $i \in \text{Obj}(\mathcal{J})$, já nos dá um cone comutativo em $\text{Cone}(D)$. Em outras palavras, isso quer dizer que, para qualquer objeto y e família de morfismos $f_i : y \rightarrow x_i$, existe um único morfismo $f : y \rightarrow \prod_i x_i$ tal que o seguinte diagrama comute para todo $i \in \text{Obj}(\mathcal{J})$.

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{f} & \prod_{j \in \text{Obj}(\mathcal{J})} x_j \\ & \searrow f_i & \downarrow \pi_i \\ & & x_i \end{array}$$

E semelhantemente para o colimite de uma família. Vejamos um exemplo mais familiar:

Exemplo 2.35. Em Set , os produtos categóricos são os produtos cartesianos, e os coprodutos são uniões disjuntas.

Com efeito, seja $\mathcal{J}$ uma categoria discreta e seja $D : \mathcal{J} \rightarrow \text{Set}$ um funtor que nos dá uma família $(x_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{J})}$ de conjuntos. Suponha, também que se tenha um conjunto y e uma família de funções $(f_i)_{i \in \text{Obj}(\mathcal{J})}$ tal que cada $f_i : y \rightarrow x_i$.

Tome ainda o produto cartesiano

$$\prod_{i \in \text{Obj}(\mathcal{J})} x_i := \left\{ x \in \left(\bigcup_i x_i \right)^{\text{Obj}(\mathcal{J})} : x(i) \in x_i, \forall i \right\}$$

que é um conjunto de funções de $\text{Obj}(\mathcal{J})$ em cada x_i , com suas projeções canônicas

$$\begin{aligned} \pi_i : \prod_j x_j &\rightarrow x_i \\ x &\mapsto x(i) \end{aligned}$$

Temos, então, uma função $f : y \rightarrow \prod_i x_i$ que, a cada $y_1 \in y$, nos devolve a função:

$$\begin{aligned} f(y_1) : \text{Obj}(\mathcal{J}) &\rightarrow \bigcup x_j \\ i &\mapsto f_i(y_1) \end{aligned}$$

É claro, por construção, que f faz o diagrama com as projeções comutarem. Além disso, se alguma função f' fizer esse diagrama comutar também, então terá que ser igual a f em todos os pontos de y e, logo, f é única.

Sendo assim, o produto cartesiano como definido acima é, a menos de isomorfismo, que no caso dos conjuntos é bijeção, o produto categórico de Set .

Por outro lado, considere a união disjunta de (x_i) :

$$\bigsqcup_{i \in \text{Obj}(\mathcal{J})} x_i := \{(i, x) : i \in \text{Obj}(\mathcal{J}) \text{ \&\& } x \in x_i\}$$

junto com as injeções canônicas

$$\begin{aligned} \iota_i : x_i &\rightarrow \bigsqcup_j x_j \\ x &\mapsto (i, x) \end{aligned}$$

Tome, agora, um objeto y e uma família de funções $f_i : x_i \rightarrow y$. Então existe uma única função f :

$$f : \bigsqcup_j x_j \rightarrow y$$

$$(i, x) \mapsto f_i(x)$$

tal que $f \circ \iota_i = f_i$.

Novamente, é fácil de ver que o diagrama comuta, e, se qualquer outra função f' fizesse o mesmo papel, seria igual à f em todo ponto da união disjunta. Logo, a união disjunta é o coproduto de Set.

explicar equalizador

explicar pullback

lema: produto+equalizador=pullback

Capítulo 3

Sobre os grafos

Nesta seção trataremos das definições e resultados preliminares de que precisaremos para desenvolver a teoria. Trataremos de algumas bases da Teoria de Grafos e definiremos a noção de *encoding*, sobre a qual discorreremos no resto do trabalho. O objetivo desta seção, além de tornar o texto auto-contido, é o de ir aos poucos aproximando a linguagem do que vamos usar aqui com a Teoria de Categorias, que utilizaremos para aprofundar o nosso entendimento do que é o *encoding* e suas propriedades.

Tendo tudo isso em vista, comecemos com a definição do que é um grafo:

Definição 3.1. Considere a categoria formal Γ , com dois objetos e duas flechas paralelas seguinte:

$$E \begin{array}{c} \xrightarrow{s} \\ \xrightarrow{t} \end{array} V$$

A **categoria dos grafos** é a categoria de funtores

$$\text{Graph} := \text{Set}^\Gamma$$

ou seja, um **grafo** $G \in \text{Obj}(\text{Graph})$ é um funtor $G : \Gamma \rightarrow \text{Set}$.

Da mesma forma, um **homomorfismo de grafos** h é uma transformação natural entre dois desses funtores.

$$\begin{array}{ccc} & G & \\ \curvearrowright & \Downarrow h & \curvearrowright \\ & H & \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \\ \text{Set} \end{array}$$

Vejamos o que isso significa. Tome $G : \Gamma \rightarrow \text{Set}$ um grafo. Como Γ tem dois objetos, o funtor nos dá dois conjuntos associados a eles: $G(E)$ e $G(V)$. Além disso, há duas setas paralelas em $\Gamma \text{ — } s, t : E \rightarrow V$. Isso, através de G , nos dará duas funções paralelas

$$G(E) \begin{array}{c} \xrightarrow{G(s)} \\ \xrightarrow{G(t)} \end{array} G(V)$$

de $G(E)$ para $G(V)$. Eis a forma como devemos interpretar isso: $G(V)$ será o conjunto de vértices do nosso grafo, e $G(E)$ o conjunto de arestas. Nesse contexto, $G(s) : G(E) \rightarrow G(V)$ e $G(t) : G(E) \rightarrow G(V)$ são as funções que associam a cada aresta uma origem (do inglês, *source*) e um destino (do inglês, *target*).

Ao longo do texto, usaremos a seguinte notação para nos referirmos a esses objetos:

$$\mathbb{V}(G) := G(V) \quad \&\& \quad \mathbb{E}(G) := G(E)$$

denotarão o conjunto dos vértices de G e o conjunto das arestas, respectivamente, e

$$s_G := G(s) \quad \&\& \quad t_G := G(t)$$

denotarão as funções origem e destino de G . Quando não houver ambiguidade sobre qual grafo estamos falando, omitiremos o subscrito. Por fim, usaremos letras do alfabeto romano para descrever vértices ($a, b, c, \dots$) e letras gregas para descrever arestas ($\alpha, \beta, \gamma, \dots$).

Agora, olhem para que tipo de estrutura estamos descrevendo quando definimos grafos assim. Suponha que tenhamos dois vértices $a, b \in \mathbb{V}(G)$ e uma aresta $\alpha \in \mathbb{E}(G)$ tal que $s(\alpha) = a$ e $t(\alpha) = b$:

$$a \xrightarrow{\alpha} b$$

Repare que não há nada na nossa definição que exija que haja uma outra aresta na direção contrária:

$$a \xrightarrow{\alpha} b$$

↖ - - - ↗
β?

Isso nos dá um senso de *direção*, isto é, as arestas dos nossos grafos são *orientadas*, no sentido de que têm uma origem e um destino, e invertê-los nos daria um outro grafo.

Repare, além disso, que nada impede que haja múltiplas arestas conectando o mesmo par de vértices: basta que mais de uma aresta, por exemplo α e β , tenham as mesmas origens e destinos, isto é

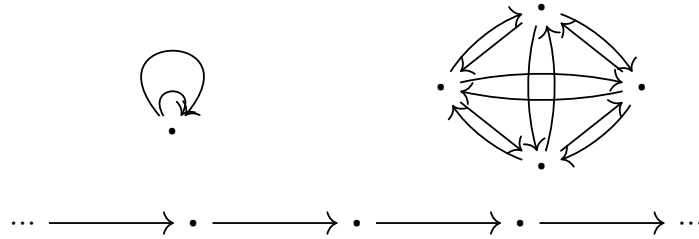
$$s(\alpha) = s(\beta) \quad \&\& \quad t(\alpha) = t(\beta)$$

No grafo, isso nos apareceria assim:

$$a \begin{matrix} \xrightarrow{\alpha} \\ \xrightarrow{\beta} \end{matrix} b$$

Pelos motivos acima, alguns preferem chamar estruturas desse tipo de "multidigraphos" (*directed graphs*), mas nessa tese manteremos a palavra "grafo".

Exemplo 3.2. Veja abaixo alguns exemplos de grafo:



No grafo à esquerda, a origem e o destino de ambas as arestas são o mesmo ponto. Nesse caso, dizemos que a aresta em questão é um **loop**. No grafo da direita, por sua vez, podemos ver que, para cada aresta, há uma aresta oposta ligando os mesmos dois vértices, e elas estão em pares. É assim que representaremos grafos "sem direção", no sentido estabelecido acima. A ideia é que, em um grafo sem direção, o que pode ir por uma aresta, também pode viajar no sentido contrário, e isso também é o que temos quando usamos pares opostos de arestas. Por fim, no grafo de baixo, temos um exemplo em que ambos $\mathbb{V}(G)$ e $\mathbb{E}(G)$ são infinitos. Isso é para dizer que, segundo nossa definição, não há nenhuma restrição para o tamanho desses conjuntos. E é claro que também existe a possibilidade de $\mathbb{V}(G)$ e $\mathbb{E}(G)$ terem tamanhos diferentes:



No grafo da esquerda, $\mathbb{E}(G)$ é infinito e $\mathbb{V}(G)$ contém somente um ponto. No da direita, $\mathbb{V}(G)$ é infinito e $\mathbb{E}(G)$ é vazio.

Só nos resta uma coisa para entender os grafos: como eles se relacionam, isto é, as funções ou *morfismos* entre eles. Nós dissemos, anteriormente, que um homomorfismo entre dois grafos $h : G \rightarrow H$ é uma transformação natural entre eles enquanto funtores. Mas o que isso significa?

h ser uma transformação natural, significa que para cada objeto $a \in \text{Obj}(\Gamma)$, existe um $h_a : G(a) \rightarrow H(a)$ tal que, para qualquer flecha $f : a \rightarrow b$ em Γ , o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
G(a) & \xrightarrow{h_a} & H(a) \\
\downarrow G(f) & & \downarrow H(f) \\
G(b) & \xrightarrow{h_b} & H(b)
\end{array}$$

Como Γ só tem dois objetos e dois morfismos, podemos representar isso da com o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{E}(G) & \xrightarrow{h_E} & \mathbb{E}(H) \\
\begin{array}{c} \downarrow s_G \quad \downarrow t_G \\ \downarrow \end{array} & & \begin{array}{c} \downarrow s_H \quad \downarrow t_H \\ \downarrow \end{array} \\
\mathbb{V}(G) & \xrightarrow{h_V} & \mathbb{V}(H)
\end{array}$$

que comuta para os pares de mesma cor, isto é, que as composições possíveis de mesma cor são iguais: $s_H \circ h_E = h_V \circ s_G$ e $t_H \circ h_E = h_V \circ t_G$.

Intuitivamente, o que a definição acima quer dizer é que, quando temos um homomorfismo de grafos, a origem e o destino das arestas são preservados, isto é, que a origem e o destino de uma aresta α serão levados por h na origem e no destino da imagem de α por h :

$$\begin{array}{ccccccc}
a & \xrightarrow{\alpha} & b & \xrightarrow{\beta} & c & \xrightarrow{\gamma} & d \\
& & & & \downarrow h & & \\
& & & & h(a) & \xrightarrow{h(\alpha)} & h(b) \\
& & & & \swarrow h(\gamma) & & \swarrow h(\beta) \\
& & & & h(c) & &
\end{array}$$

No diagrama acima, repare que, para h ser um homomorfismo, é necessário que $h(d) = h(a)$, porque $t_A(\gamma) = d$ e $t_B(h(\gamma)) = h(a)$.

Vale também a seguinte observação: quando lidarmos com um homomorfismo de grafos, escreveremos, para a imagem de α , uma aresta, por h , $h(\alpha)$, em vez de $h_E(\alpha)$, e semelhantemente para os vértices, com o objetivo de simplificar a notação. A qual das duas funções estamos nos referindo, deixaremos claro pelo contexto.

3.1 Grafos especiais

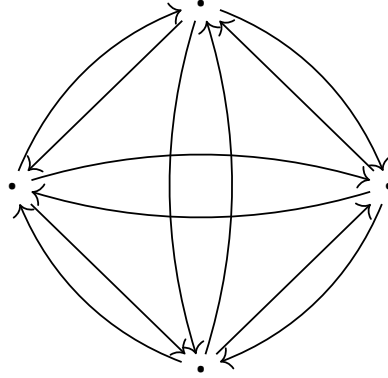
É claro então, pelo que foi visto acima, que grafos podem ser bem variados quanto à sua estrutura e aparência. Alguns grafos, porém, serão examinados mais afundo ao longo do texto, então convém dá-los nomes:

Definição 3.3. Seja $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Então o **grafo completo de n vértices**, escrito K_n , é o grafo tal que

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(K_n) &:= \mathbb{Z}_n \\
\mathbb{E}(K_n) &:= \{(a, b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n : a - b \neq 0\}
\end{aligned}$$

e em que $s_{K_n} := \pi_1$ e $t_{K_n} := \pi_2$ são as projeções nas primeira e segunda coordenadas, respectivamente, dos pares ordenados.

Repare que K_n tem n vértices e duas arestas conectando cada par de dois vértices diferentes $a, b \in \mathbb{Z}_n$, um (a, b) e o outro (b, a) . Nós já vimos um exemplo de grafo assim acima:



Esse é o K_4 , ou seja, o grafo completo de 4 vértices. Mas esses não são os únicos grafos que podem ser construídos assim.

A representação que demos acima de K_n é chamada de *representação de Cayley* de K_n . Mais abaixo, na **Definição 3.4**, destrincharemos exatamente o que se quer dizer com isso. Essa representação nos será muito útil, porque tanto os grafos completos K_n como os cubos Q_n têm representação de Cayley, o que nos permite trabalhar com eles usando propriedades algébricas.

Definição 3.4. Seja G um grupo e $S \subseteq G$ um subconjunto de G qualquer (não necessariamente um subgrupo). Então o **grafo de Cayley de G com relação a S** , denotado por $\langle G, S \rangle$, é o grafo definido da seguinte forma:

$$\mathbb{V}(\langle G, S \rangle) := G$$

e

$$\mathbb{E}(\langle G, S \rangle) := \{(a, a \cdot s) : a \in G \text{ e } s \in S\}$$

Para simplificar a notação, quando $S = G \setminus \{e_G\}$, escrevemos

$$\langle G, * \rangle := \langle G, G \setminus \{e_G\} \rangle$$

Ou seja, na definição acima que demos de K_n , temos $K_n = \langle \mathbb{Z}_n, * \rangle$, tomando $\mathbb{Z}_n$ como um grupo aditivo. Mais geralmente, K_n é isomorfo a qualquer grafo na forma $\langle G, * \rangle$, com $|G| = n$.

Ainda nesse tópico, repare que K_4 , ou, mais geralmente, K_n é *vértice-transitivo*, isto é, que, para cada par $a, b \in \mathbb{V}(K_n)$, existe um isomorfismo de grafos $f : K_n \rightarrow K_n$, a saber, $f : x \mapsto x + (b - a)$ que leva a em b . Intuitivamente, isso significa que se olharmos o grafo a partir de qualquer vértice, ele é o mesmo.

De fato, um grafo H que tem no máximo uma aresta ligando cada par $a, b \in \mathbb{V}(H)$ em cada direção é isomorfo a um grafo de Cayley $\langle G, S \rangle$ se, e somente se, seu grupo de automorfismos tem um subgrupo G que age sobre H de forma transitiva ([4]). Isso quer dizer que existe uma ação $\alpha : G \times \mathbb{V}(H) \rightarrow \mathbb{V}(H)$ tal que $\alpha(g, \cdot)$ é um automorfismo de H para todo $g \in G$.

Há uma miríade de grafos que podem ser representados como grafos de Cayley. Veja alguns exemplos a seguir:

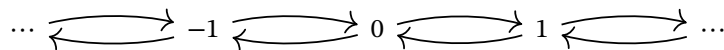
Exemplo 3.5. O grafo de linha infinito, L , como na seguinte imagem,



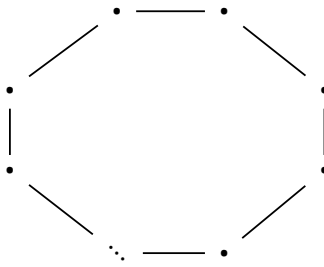
pode ser representado da forma

$$L \cong \langle \mathbb{Z}, \{-1, 1\} \rangle$$

onde usamos um par de flechas indo e vindo de cada vértice para representar o grafo sem direção, como se pode ver abaixo



Da mesma forma, podemos representar os ciclos C_n



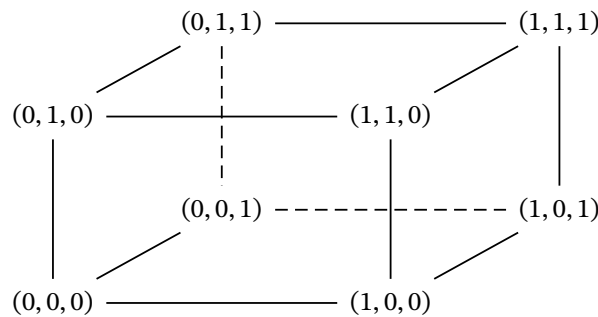
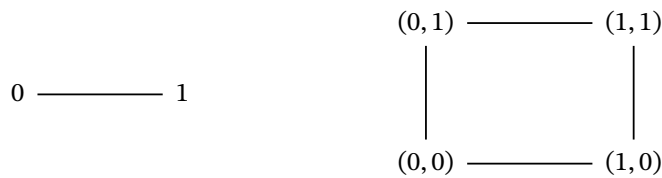
como $C_n \cong \langle \mathbb{Z}_n, \{-1, 1\} \rangle$

O último grafo que nos interessa nomear são os cubos n dimensionais. Aproveitaremos a **Definição 3.4** acima para defini-los de forma sucinta:

Definição 3.6. Um **cubo n -dimensional** Q_n , onde $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, é o grafo definido como

$$Q_n := \langle (\mathbb{Z}_2)^n, \{(1, 0, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\} \rangle$$

Em dimensões 1, 2 e 3, temos os seguintes grafos:



Ou seja, o que se esperaria do grafo pelo nome. Também é possível visualizá-lo como um cubo de lado 1 imerso no $\mathbb{R}^n$, em que as pontas são os vértices e as arestas, as arestas do grafo. É sobre esses grafos e os grafos completos que trataremos no capítulo 4.

3.2 Operações entre grafos

Há diversas operações possíveis entre grafos na literatura. Trataremos de dois deles, que usaremos ao longo do texto: o produto caixa e o produto tensorial.

Definição 3.7. Sejam $A, B \in \text{Obj}(\text{Graph})$ dois grafos.

3.3 Sobre grafos acíclicos

Nesta seção, seguiremos alguns resultados simples de [5].

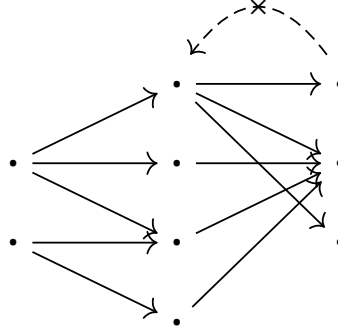
Já vimos, anteriormente o que são os ciclos C_n . Disso podemos tirar a seguinte definição:

Definição 3.8. Um grafo G é dito **acíclico** se não existe $f : C_n \rightarrow G$ para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

Em outras palavras, isso quer dizer que não existe nenhum caminho $\gamma : g_1 \rightsquigarrow g_n$ em G tal que $g_1 = g_n$.

Grafos desse tipo nos serão importantes, porque, como veremos no capítulo 4, eles nos servem de modelo para uma computação paralela feita ao longo do tempo, e, nesse caso, não podemos ter informações voltando no tempo.

É conveniente pensar nos grafos acíclicos como grafos em que as arestas vão somente em uma direção:



em que a seta pontilhada, que "volta na direção contrária", não pode existir, porque criaria um ciclo.

Intuitivamente, isso nos mostra que grafos assim deveriam, então, ter um "início" e um "fim", assim como computações na vida real, que devem ter um início, com as entradas, e um fim, com o resultado da computação. Convém formalizar essa noção.

Definição 3.9. Seja G um grafo e $v \in \mathbb{V}(G)$ um de seus vértices. O **grau de entrada** de v , denotado $\deg^-(v)$, é o número de arestas que terminam em v , isto é

$$\deg^-(v) := |\{\alpha \in \mathbb{E}(G) : t(\alpha) = v\}|$$

Semelhantemente, o **grau de saída** de v é o número de arestas que iniciam em v :

$$\deg^+(v) := |\{\alpha \in \mathbb{E}(G) : s(\alpha) = v\}|$$

Nessa linguagem, o "início" e "final" do grafo são, respectivamente, pontos com grau de entrada ou saída igual a 0.

Lema 3.10. Seja G um grafo finito, acíclico e não vazio. Então G têm vértices com grau de entrada nulo, e vértices com grau de saída nulo.

Demonstração. Suponha que todos os vértices de G , um grafo finito, tenham grau de saída positivo. Pegue um vértice qualquer $v_0 \in \mathbb{V}(G)$. Então existe uma aresta $v_0 \xrightarrow{\alpha_0} v_1$. Como v_1 também tem grau de saída positivo, siga por indução construindo a sequência infinita $\gamma = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Como o grafo é finito, isso significa que a sequência tem repetições. Tome os dois primeiros vértices que repetem $v_n = v_m$, com $m \geq n$. Então

$$v_n \xrightarrow{\alpha_n} v_{n+1} \xrightarrow{\alpha_{n+1}} \cdots \xrightarrow{\alpha_{m-1}} v_m$$

é um ciclo.

A mesma prova acima serve para os vértices com grau de entrada nulo. Basta notar que graus de saída de G são graus de entrada em G^{op} , e que $C_n \cong C_n^{\text{op}}$. $\square$

definir grafo oposto

Lema 3.11. Sejam $G, H \in \text{Obj}(\text{Graph})$ grafos. Se $G \twoheadrightarrow H$ e H é uma multi-árvore, então H é uma retração de G .

Capítulo 4

Resultados na Teoria de Grafos

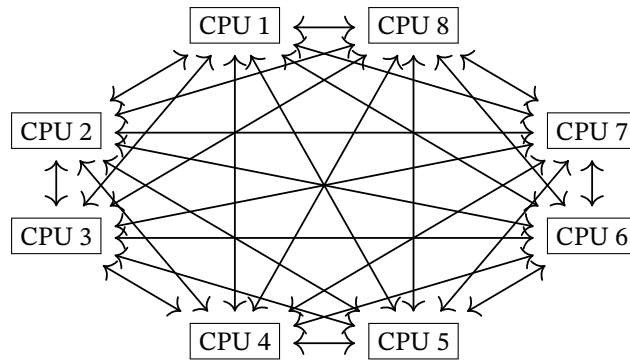
Nesta seção, desenvolveremos uma aplicação específica do conceito de encoding, com vistas a motivar o leitor quanto à sua utilidade.

Os resultados abaixo se devem, quase em sua totalidade, a [6]. Nosso trabalho, nesta seção, é o de destrinchar esses resultados, e fazer pequenas correções à tese original.

Dizer que estamos já mudando a linguagem para mais geral

Para tanto, nos faremos uma pequena pergunta, a resposta da qual nos guiará pelo resto da seção:

Exemplo 4.1. Suponha que você tenha uma rede de processadores todos ligados entre si:



isto é, por exemplo, formando um grafo K_8 .

Agora, suponha que você queira simular¹ um processamento feito para a rede acima em uma rede de processadores arranjados em um cubo n -dimensional, isto é, Q_n . Qual seria o n mínimo para que você pudesse fazer isso?

Como veremos mais afrente, a resposta seria, nesse caso, $n = 7$. Mas qual seria a resposta no geral? Mais ainda, se admitirmos um custo de r ciclos, isto é, que, em vez de uma informação passar diretamente de um processador para o outro haja um caminho de comprimento menor ou igual a r que liga os processadores que precisamos, qual seria esse número?

Definição 4.2. Sejam $n, r \in \mathbb{N}$, $n, r \geq 1$. Então definimos $\mu_r(n)$ como o menor número k tal que $Q_k^{(r)}$ encoda K_n , isto é

$$\mu_r(n) := \min \{k \in \mathbb{N} : Q_k^{(r)} \twoheadrightarrow K_n\}$$

4.1 Resultados algébricos

Nesta seção, mostraremos alguns resultados algébricos que nos serão úteis para estabelecer fatos sobre μ_r .

Para que isso aconteça, no entanto, utilizaremos a seguinte definição que faz a ponte entre os grupos e os grafos:

¹O sentido exato da palavra *simulação* aqui será desenvolvido mais posteriormente nesta seção.

Definição 4.3. Seja $G \in \text{Group}$ um grupo e $S \subseteq G$ um subconjunto de G . Então o **grafo de Cayley** de G no subconjunto S é o grafo $\langle G, S \rangle$ que tem como conjunto de vértices G e tal que, se $a, b \in G$, existe uma aresta $a \rightarrow b$ em $\langle G, S \rangle$ se, e somente se, existe $s \in S$ tal que

$$b = a \cdot s$$

Caso $S = G$, representaremos o grafo com um asterisco (*) para simplificar a notação, isto é,

$$\langle G, * \rangle := \langle G, G \rangle \quad (4.1)$$

Agora, como veremos mais adiante, os grafos Q_n podem ser descritos como iterações de produtos-caixa de grafos K_2 . Sendo assim, será útil relacionar a definição acima com produtos-caixa através do seguinte lema:

Lema 4.4. Sejam G, H grupos e $S \subseteq G, T \subseteq H$ subconjuntos desses. Então

$$\langle G, S \rangle \square \langle H, T \rangle \cong \langle G \oplus H, (S \times \{e_H\}) \cup (\{e_G\} \times T) \rangle$$

Demonstração. $(a, b) \rightarrow (a', b')$ é uma aresta de $\langle G \oplus H, (S \times \{e_H\}) \cup (\{e_G\} \times T) \rangle$ se, e somente se, existe $c \in S \times \{e_H\} \cup \{e_G\} \times T$ tal que $(a', b') = (a, b) \cdot c$. Mas isso implica que $a = a'$ ou $b = b'$.

Suponha, sem perda de generalidade, que $a = a'$. Então existe $t \in T$ tal que $b' = b \cdot t$. Logo, $b \rightarrow b'$ é aresta de $\langle H, T \rangle$, e, portanto, $(a, b) \rightarrow (a', b')$ é aresta de $\langle G, S \rangle \square \langle H, T \rangle$.

Voltando o argumento, temos o outro lado do isomorfismo. □

Corolário 4.5. $Q_n \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^n, \{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)\} \rangle$

Demonstração. Como $Q_1 \cong \langle \mathbb{Z}_2, \{1\} \rangle$, a prova segue do **Lema 4.4**. □

Repare que o corolário acima nos dá uma representação dos grafos Q_n . Além disso, repare que, para qualquer grupo G com n elementos, temos

$$K_n \cong \langle G, * \rangle$$

Essas duas representações nos dão um ótimo ponto de partida para trabalhar com esse tipo de grafo. E isso não se restringe a esses grafos.

Em geral, buscar quais grafos podem ser representados como Cayley

Bom, estabelecido que os grafos de Cayley são úteis na representação de grafos, introduziremos um lema que nos permitirá encontrar encodings entre tais grafos.

Lema 4.6. Sejam G, H grupos, $S \subseteq G$ e $T \subseteq H$ subconjuntos desses, e $f: G \rightarrow H$ um homomorfismo sobrejetor de grupos tal que $f(S) \supseteq T$. Então

$$\langle G, S \rangle \dashrightarrow \langle H, T \rangle$$

Demonstração. Dadas essas condições, construa, parcialmente, o seguinte homomorfismo $\tilde{f}$ de grafos:

$$\tilde{f}(a) = f(a), \quad \forall a \in \mathbb{V}(\langle G, S \rangle) = G$$

e, para toda aresta $a \rightarrow b$ de $\langle G, S \rangle$, sabemos que existe $s \in S$ tal que $a \cdot s = b$. Nesse caso, se $f(s) \in T$, definimos

$$\tilde{f}(a \rightarrow b) = f(a) \rightarrow f(b) = f(a \cdot s) = f(a) \cdot f(s)$$

que está em $\mathbb{E}(\langle H, T \rangle)$ porque $f(s) \in T$. Caso contrário, não definimos $\tilde{f}$ sobre a aresta.

Agora, para mostrar que $\tilde{f}$ é encoding, tome $b \in G$ e uma aresta $a \rightarrow \tilde{f}(b) = f(b)$. Então, sabemos que $f(b) = a \cdot t$ para algum $t \in T$. Mas $f(S) \supseteq T$. Logo, existe um $s \in S$ tal que $f(s) = t$.

Tome, então, $b \cdot s^{-1}$. Temos, pois,

$$\begin{aligned} f(b \cdot s^{-1}) &= f(b) \cdot s^{-1} \\ &= a \cdot s \cdot s^{-1} \\ &= a \end{aligned}$$

e a aresta $b \cdot s^{-1} \rightarrow b$ é mapeada para a aresta $a \rightarrow f(b)$ por $\tilde{f}$. □

Este lema que acabamos de demonstrar nos dá simples condições para encontrar encodings. Não só isso, ele nos dá um algoritmo para encontrar tais encodings. Ele nos será útil mais afrente para encontrarmos o que apelidaremos de encoding de Hamming, por sua ligação com o código de Hamming.

Bom, esses são todos os preliminares de que precisamos antes de atacar a questão posta acima. Além disso, precisamos somente de um resultado direto da definição de encoding, que será necessária para provar que esse encoding de Hamming é, de fato, o menor encoding possível:

Lema 4.7. Se $f : G \rightarrow H$ é um encoding, então $\deg_{f^{-1}[H]}(x) \geq \deg_H(f(x))$.

Demonstração. Pela definição de encoding, se existe uma aresta $u \rightarrow f(x)$ em H , então existe um levantamento $u' \rightarrow x$ dessa aresta em G . Além disso, como f é uma função (parcial), é claro que uma mesma aresta em G não pode ser mapeada para diferentes arestas em H .

Logo,

$$\begin{aligned} \deg_H(f(x)) &= |\{\alpha \in E(H) : \text{tg}(\alpha) = f(x)\}| \\ &\leq |\{\alpha' \in E(f^{-1}[H]) : \text{tg}(\alpha') = x \text{ \&\& } \text{tg}(f(\alpha')) = f(x)\}| \\ &= |\{\alpha' \in E(f^{-1}[H]) : \text{tg}(\alpha') = x\}| \\ &= \deg_{f^{-1}[H]}(x) \end{aligned}$$

□

Agora estamos prontos para iniciar a busca pelo melhor encoding $Q_k^{(r)} \rightarrow K_n$.

4.2 Para $r = 1$

Comecemos com o caso $r = 1$, isto é, queremos encontrar o menor $k \in \mathbb{N}$ tal que $Q_k \rightarrow K_n$, para um $n \in \mathbb{N}$ qualquer.

Proposição 4.8. $\mu_1(n) \geq n - 1$

Demonstração. A prova é uma conclusão do **Lema 4.7** e do fato de que K_n é regular de grau $n - 1$, isto é, que cada vértice de K_n tem o mesmo grau, $n - 1$.

Com efeito, um vértice de um grafo Q_k tem grau k , pois, para cada vetor binário e cada componente nesse vetor, existe um outro vetor com o valor trocado somente nessa componente, que, pela definição de Q_k , implica que existe uma aresta desse outro para o primeiro. □

De fato, na desigualdade do lema acima vale a igualdade no caso $n = 2^k$, e esse é o caso que nos dá o encoding de Hamming. Vejamos a sua construção abaixo.

Teorema 4.9. $\mu_1(2^k) = 2^k - 1$

Demonstração. Podemos representar K_{2^k} como $\langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$, isto é, $K_{2^k} \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$, porque $(\mathbb{Z}_2)^k$, como um grupo aditivo, tem 2^k elementos.

Da mesma forma, temos, pelo **Corolário 4.5**, que $Q_{2^k-1} \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}, \{(1, 0, 0 \dots), \dots, (\dots, 0, 0, 1)\} \rangle$.

Agora, se mapearmos cada um dos $2^k - 1$ elementos da base de $(\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}$ para cada elemento não nulo de $(\mathbb{Z}_2)^k$, isso define um homomorfismo de grupos (considerando ambos como grupos aditivos), e, portanto, pelo **Lema 4.6**,

$$\langle (\mathbb{Z}_2)^{2^k-1}, \{(1, 0, 0 \dots), \dots, (\dots, 0, 0, 1)\} \rangle \rightarrow \langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$$

□

De fato, veremos que μ_1 não desvia muito dessa tendência. De forma mais precisa, afirmamos que μ_1 é assintoticamente equivalente a n . Para demonstrar isso, no entanto, vamos precisar de mais alguns teoremas.

Teorema 4.10. *Seja G um grupo, N_i uma família de subgrupos normais de G tais que $G = \prod_i N_i$ e $S \subseteq G$ um subconjunto de G qualquer tal que para todo $s \in S$, existe i tal que $s \in N_i$.*

$$\prod_i \langle N_i, * \rangle \twoheadrightarrow \langle G, S \rangle$$

Demonstração. Defina $f : \prod_i \langle N_i, * \rangle \rightarrow \langle G, S \rangle$ parcialmente levando cada vértice $(n_i)_{i \in I}$ no produto $\prod_i n_i \in G$. Além disso, para cada aresta, que é da forma

$$(n_0, n_1, \dots, n_i, \dots, n_k) \rightarrow (n'_0, n'_1, \dots, n'_i, \dots, n'_k)$$

em que $n_j = n'_j, \forall j \neq i$, se houver $s \in S$ tal que $n'_0 \dots n'_k = sn_0 \dots n_k$, então a aresta acima é mapeada na aresta

$$n_0 n_1 \dots n_k \rightarrow sn_0 n_1 \dots n_k = n'_0 n'_1 \dots n'_k$$

e, se não houver, não é definida.

Provaremos que f assim dada é um encoding. Nesse caso, dado que f é sobrejetora nos vértices porque $\prod_i N_i = G$, basta mostrar que, para todo ponto $n \in \prod_i N_i$ e para toda aresta $g \rightarrow f(n)$ de $\langle G, S \rangle$, há um levantamento da aresta dado por f .

De fato, podemos escrever a aresta acima como $g \rightarrow sg$, para algum $s \in S$, por construção de $\langle G, S \rangle$. Ou seja, $f(n) = sg$ para algum $s \in S$. Sabemos, então, que, dado que $G = \prod_i N_i$, podemos escrever

$$g = n_0 n_1 \dots n_k$$

com cada $n_i \in N_i, \forall i$.

Além disso, sabemos que existe um i tal que $s \in N_i$. Fixe tal i .

Temos, então, que

$$\begin{aligned} sn_0 n_1 \dots n_i \dots n_k &= (n_0 n_1 \dots n_{i-1})(n_0 n_1 \dots n_{i-1})^{-1} \cdot (sn_0 n_1 \dots n_i \dots n_k) \\ &= (n_0 n_1 \dots n_{i-1})((n_0 n_1 \dots n_{i-1})^{-1} s (n_0 n_1 \dots n_{i-1})) \cdot n_i \dots n_k \end{aligned}$$

Como N_i é normal, temos que

$$\begin{aligned} &(n_0 n_1 \dots n_{i-1})^{-1} \cdot s \cdot (n_0 n_1 \dots n_{i-1}) \in N_i \\ \implies &(n_0 n_1 \dots n_{i-1})^{-1} \cdot s \cdot (n_0 n_1 \dots n_{i-1}) \cdot n_i =: n'_i \in N_i \end{aligned}$$

Logo,

$$sn_0 n_1 \dots n_i \dots n_k = n_0 n_1 \dots n'_i \dots n_k$$

ou seja, a aresta

$$(n_0, n_1, \dots, n_i, \dots, n_k) \rightarrow (n_0, n_1, \dots, n'_i, \dots, n_k)$$

é mapeada por f para a aresta

$$g \rightarrow sg = f(n)$$

□

Além do teorema acima, precisaremos de mais um teorema essencial para entender a ligação do conceito de encoding com o de produto caixa.

Teorema 4.11. *Sejam $A, B, C, D \in \text{Graph}$ grafos tais que $A \twoheadrightarrow B$ e $C \twoheadrightarrow D$. Então*

$$A \square C \twoheadrightarrow B \square D$$

Demonstração. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$ encodings. Além disso, tome $(a_2, c_2) \in \text{Obj}(A \square C)$.

Seja, além disso, $(b_2, d_2) := (f(a_2), g(c_2))$.

Suponha, então que

$$(b_1, d_1) \rightarrow (b_2, d_2)$$

seja uma aresta de $B \square D$. Então $b_1 = b_2$ ou $d_1 = d_2$. Escolha, sem perda de generalidade, $b_1 = b_2$. Então, pela construção de $B \square D$, existe uma aresta $d_1 \rightarrow d_2 = g(d_1)$ em D . Logo, pela definição de encoding, existe um $c_1 \in \text{Obj}(C)$ e uma aresta $c_1 \rightarrow c_2$ em C levada em $d_1 \rightarrow d_2$ em D .

Além disso, como f é sobrejetora, temos que existe $a_1 \in f^{-1}(\{b_1\})$. Logo,

$$(a_1, c_1) \rightarrow (a_1, c_2)$$

é uma aresta em $A \square C$ que é levada em $(b_1, d_1) \rightarrow (b_2, d_2)$. $\square$

Mais afrente, no próximo capítulo, aprofundaremos o conceito de produto caixa e entenderemos essa relação em um contexto mais geral. Por ora, no entanto, basta saber que o produto caixa se relaciona bem com a noção de encoding, como se pode ver acima.

Agora, para a próxima etapa da nossa demonstração, tomaremos emprestado alguns conceitos da álgebra que nos serão convenientes para lidar com as representações de Cayley dos nossos grafos.

Definição 4.12. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $\mathbb{F}_n$ o corpo finito com n elementos.

É fato conhecido que, se dois corpos finitos têm o mesmo número de elementos, então eles são isomorfos. Isso justifica a definição acima.

Podemos usar a decomposição desses corpos para obter o seguinte lema:

Lema 4.13. Seja p um primo. Se t é um elemento primitivo do corpo finito $\mathbb{F}_{p^r}$, então t^a e t^b são linearmente independentes em um subcorpo $\mathbb{F}_{p^s}$ sse.

$$a \not\equiv b \left(\text{mod } \frac{p^r - 1}{p^s - 1} \right)$$

Teorema 4.14. Seja $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ e suponha que $s_1, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ sejam tais que $s_i | r_i, \forall i$. Então, tomando $m = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k}$, temos que

$$\mu_1(n) \leq \left(\prod_{i=1}^k \frac{p^{s_i} - 1}{p^{s_i} - 1} \right) \cdot \frac{\mu_1(m)}{m} \cdot n \quad (4.2)$$

Demonstração. Seja $G := \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$. Repare que $|G| = n$. Logo, $\langle G, * \rangle \cong K_n$. Mas, segundo o **Lema 4.13**, para cada i existe $S_i \subseteq \mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$, um conjunto de vetores linearmente independentes sobre $\mathbb{F}_{p_i^{s_i}}$ que geram $\mathbb{F}_{p_i^{r_i}}$ pela ação de $\mathbb{F}_{p_i^{s_i}}$ em S_i .

Sejam então

$$G' := \prod_i \mathbb{F}_{p_i^{s_i}} \quad (4.3)$$

e

$$S := \prod_i S_i \subseteq G' \quad (4.4)$$

Então cada elemento de G pode ser escrito como sg' , em que $s \in S$ e $g' \in G'$.

Considere, agora, G como um grupo aditivo e as órbitas $sG' \subseteq G$ como subgrupos. Então é claro que os subgrupos sG' são normais e, além disso, temos que

$$G \subseteq \sum_{s \in S} sG'$$

Logo, pelo **Teorema 4.10**, temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \twoheadrightarrow \langle G, * \rangle \cong K_n$$

Mas sabemos também que cada sG' contém m elementos. Sendo assim, temos $\langle sG', * \rangle \cong K_m$ para todo $s \in S$. Mas isso significa que

$$Q_{\mu(m)} \twoheadrightarrow K_m$$

por definição de μ .

Logo, pelo **Teorema 4.11**, nós temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} Q_{\mu(m)} \cong Q_{|S|\mu(m)} \twoheadrightarrow \bigsqcup_{s \in S} K_m \cong \bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \cong K_n$$

donde, pela definição de μ , tiramos imediatamente que

$$\begin{aligned} \mu(n) &\leq |S| \mu(m) \\ &= \left(\prod_i \frac{p^{r_i} - 1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &\leq \left(\prod_i \frac{p^{r_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= n \left(\prod_i \frac{1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= \frac{n}{m} \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \end{aligned}$$

Isto é,

$$\mu(n) \leq \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \frac{\mu(m)}{m} n$$

□

O lema acima nos dá uma estimativa do crescimento de μ_1 com relação a divisores específicos de n usando alguns fatos sobre corpos finitos e primos. Usando os fatos seguintes sobre a distribuição dos números primos, obteremos finalmente uma estimativa para μ_1 não recursiva.

Lema 4.15. Seja $\epsilon > 0$ e $p, q \in \mathbb{N}$ primos. Então existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, existem $a, b \in \mathbb{N}$ tais que $p^a q^b \geq n$ e

$$\frac{m}{n} < 1 + \epsilon \quad (4.5)$$

Demonstração. Inserir prova do lema sobre densidade dos primos.

□

Lema 4.16. Seja $0 < \epsilon < 1$. Então existem $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Demonstração. Inserir prova do lema com o Teorema dos Números Primos?

□

Agora temos tudo o que precisamos para provar que μ_1 é assintoticamente equivalente a n . Basta demonstrar esse fato.

Teorema 4.17. $\mu_1(n) \sim n$

Demonstração. Fixe um $0 < \epsilon < 1$. Pelo **Lema 4.16**, sabemos que existem $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ inteiros tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \text{e} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Como nos preocupamos somente com o comportamento assintótico de μ_1 , podemos considerar somente valores de n grandes o suficiente. Assim sendo, pelo **Lema 4.15**, sabemos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n > n_0$, existe $m := p^a q^b \geq n$ tal que

$$\frac{m}{n} < 1 + \frac{\epsilon}{3}$$

Logo, pelo **Teorema 4.14**, temos

$$\begin{aligned} \mu_1(n) &\leq \mu_1(p^a q^b) \\ &\leq \frac{p^a q^b \mu_1(pq)}{(p-1)(q-1)} \\ &\leq \frac{\mu_1(2^s 2^t)}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \\ &= \frac{2^{s+t}}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \\ &= \frac{2^s}{p} \frac{p}{p-1} \frac{2^t}{q} \frac{q}{q-1} p^a q^b \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{27}\right)^4 p^a q^b \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) p^a q^b \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^2 n \\ &\leq (1 + \epsilon)n \end{aligned}$$

Como isso vale para todo ϵ entre 0 e 1, e, além disso, como provado em **4.8** que $\mu_1(n) \geq n - 1$, segue o resultado. $\square$

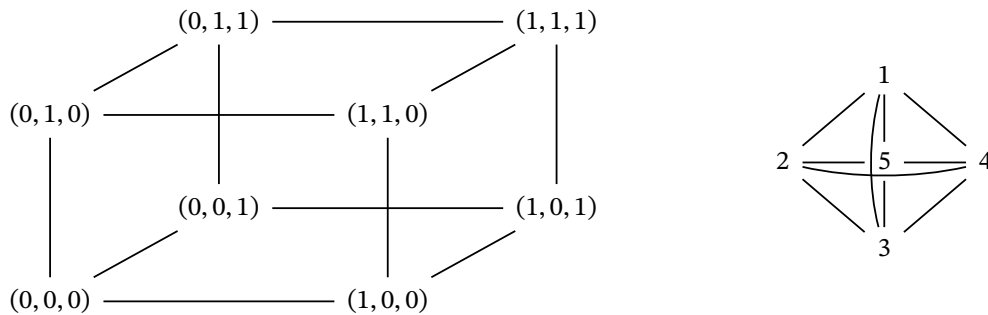
4.3 Para um r fixo qualquer

Na seção anterior obtivemos um resultado assintótico para μ_1 , isto é, quando o encoding se dá diretamente entre um cubo Q_k e um grafo completo K_n . Como já dito, isso nos dá uma simulação direta de processamentos feitos para uma arquitetura arranjada no padrão de K_n para uma arranjada no cubo.

Agora, e se, em vez de exigir que uma informação pudesse ser passada de um processador para outro em uma só etapa, admitíssemos um *custo de retransmissão* de até r etapas?

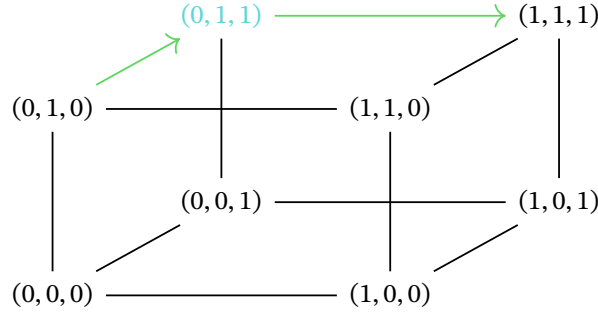
Veja o exemplo a seguir:

Exemplo 4.18. Suponha que queiramos simular um determinado processamento feito para CPUs arranjadas em um K_5 para um cubo Q_3 .



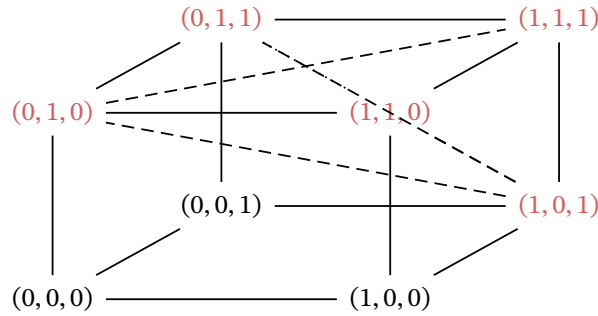
Pelo **Lema 4.8**, sabemos que um encoding é impossível entre esses grafos, e, portanto, não podemos obter uma simulação direta: com efeito, qualquer função parcial de Q_3 para K_5 levaria um vértice do cubo em um vértice de K_5 adjacente a quatro outros vértices, enquanto o vértice em Q_3 é adjacente somente a três outros vértices. Isso significa que qualquer processamento que esse vértice ficasse incumbido de fazer, só poderia contar com o contado de outras 3 CPUs, em vez das quatro em K_5 .

Agora, suponha que, em vez de uma comunicação em uma etapa, admitíssemos que duas CPUs transmitissem informações entre si em duas etapas, como mostrado abaixo:



Nesse caso, a CPU situada no ponto $(0,1,0)$ está se comunicando com a CPU em $(1,1,1)$ e a CPU em $(0,1,1)$ está somente retransmitindo a informação.

Equivalentemente, poderíamos considerar $Q_3^{(2)}$, ou seja, o grafo dos caminhos em Q_3 de comprimento menor ou igual a 2. Mas isso ainda não é suficiente para um encoding. Para isso, precisaríamos de $Q_3^{(3)}$. Nesse caso, teríamos $K_8 \hookrightarrow Q_3^{(3)}$ e é claro que $K_8 \not\hookrightarrow K_5$, ou visualmente:



onde as linhas pontilhadas são os caminhos de comprimento maior do que 1.

É fácil ver que os vértices destacados formam um subgrafo completo. Logo, temos um encoding de Q_3 em K_5 com custo de retransmissão de 3.

Como se comporta esse número, no entanto, admitindo um custo de retransmissão fixo?

Para responder a essa pergunta, primeiramente provaremos um resultado que nos permita reduzir o problema recursivamente.

Lema 4.19. Seja $r = r_1 + r_2$ e $n = n_1 \cdot n_2$. Então

$$\mu_r(n) \leq \mu_{r_1}(n_1) + \mu_{r_2}(n_2) \quad (4.6)$$

Demonstração. Sejam $m_1 := \mu_{r_1}(n_1)$ e $m_2 := \mu_{r_2}(n_2)$ e sejam

$$f_1 : Q_{m_1}^{(r_1)} \rightarrow K_{n_1} \quad f_2 : Q_{m_2}^{(r_2)} \rightarrow K_{n_2}$$

encodings.

Defina, então, a função $f : (Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)} \rightarrow K_{n_1} \times K_{n_2}$ da seguinte forma: seja (q'_1, q'_2) um vértice de $Q_{m_1} \square Q_{m_2}$. Definimos

$$f((q'_1, q'_2)) := (f_1(q'_1), f_2(q'_2))$$

que é sobrejetora nos vértices porque f_1 e f_2 o são.

Além disso, para cada aresta de $(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)}$, escolha a (única) aresta de $K_{n_1} \times K_{n_2}$ que liga os pontos aos quais são mapeados o ponto inicial e final da aresta em questão.

Isso define um homomorfismo de grafos. Provaremos que f é encoding.

Com efeito, se $f((q'_1, q'_2)) = (k'_1, k'_2)$ e existe uma aresta $(k_1, k_2) \rightarrow (k'_1, k'_2)$, então existe uma aresta $k_1 \rightarrow k'_1$ em K_{n_1} e uma aresta $k_2 \rightarrow k'_2$ em K_{n_2} . Mas, dado que f_1 é encoding, significa que existe um vértice $q_1 \in \text{Obj}(Q_{m_1})^{(r_1)}$ e uma aresta $q_1 \rightarrow q'_1$ no mesmo grafo que mapeia para $k_1 \rightarrow k'_1$. Ou, equivalentemente, existe um caminho $q_1 \rightsquigarrow q'_1$ de comprimento menor ou igual a r_1 em Q_{m_1} que é mapeado para $k_1 \rightarrow k'_1$.

Escreva

$$q_1 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \cdots \rightarrow s_j \rightarrow q'_1$$

tal caminho em Q_{m_1} .

Podemos traçar um caminho análogo em $Q_{m_1} \square Q_{m_2}$ mantendo a segunda coordenada e seguindo o caminho na primeira:

$$(q_1, q'_2) \rightarrow (s_1, q'_2) \rightarrow (s_2, q'_2) \rightarrow \cdots \rightarrow (s_j, q'_2) \rightarrow (q'_1, q'_2)$$

que existe pela construção do produto caixa. Por construção, esse caminho tem comprimento menor ou igual a r_1 .

Seguindo, agora, os mesmos passos na segunda coordenada, podemos traçar o caminho

$$(q_1, q_2) \rightarrow (q_1, t_1) \rightarrow \cdots \rightarrow (q_1, t_k) \rightarrow (q_1, q'_2)$$

de comprimento menor ou igual a r_2 .

Concatenando os caminhos, temos um caminho $(q_1, q_2) \rightsquigarrow (q'_1, q'_2)$ de comprimento menor ou igual a $r_1 + r_2 = r$, ou, equivalentemente, uma aresta em $(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)}$ que mapeia para $(k_1, k_2) \rightarrow (k'_1, k'_2)$.

Logo, f é encoding. Compondo f com os isomorfismos

$$(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)} \cong Q_m^{(r)} \quad K_{n_1} \times K_{n_2} \cong K_n$$

garante o resultado. □

Agora provaremos um pequeno lema sobre a distribuição de potências de 2 nos naturais que nos ajudará logo em seguida.

Lema 4.20. Seja $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Então existe um $k \in \mathbb{N}$ e uma potência 2^k tal que

$$n \leq 2^k \leq 2n$$

Demonstração. Considere o conjunto limitado $\{j \in \mathbb{N} : 2^j \leq n\}$. Esse conjunto é não vazio, porque $2^0 = 1 \leq n$ e é limitado superiormente nos naturais. Logo, tem um máximo.

Seja l o seu máximo. Então $2 \cdot 2^l > n$, porque, do contrário, $l + 1$ estaria no conjunto, o que não pode acontecer porque l é máximo. Além disso, como $2^l \leq n$, $2^{l+1} \leq 2n$. Desses dois fatos, segue, em particular, que

$$n \leq 2^{l+1} \leq 2n$$

□

Agora já temos o suficiente para fazer uma estimativa do crescimento de μ_r .

Lema 4.21 (Um limite exponencial). Sejam $n, r \geq 1$ inteiros. Então

$$\mu_r(n) \leq \alpha n^{\frac{1}{r}} \tag{4.7}$$

em que

$$\alpha := 2^{1+\frac{1}{r}} \cdot \frac{r}{e \cdot \ln 2}$$

Demonstração. Tome $n = 2^k$. Seja k_1 o resto da divisão de k por r . Então $k = rs + k_2$, com $0 \leq k_2 \leq r - 1$. Escreva $k_1 := r - k_2$. Então

$$\begin{aligned} k &= rs + k_2 \\ &= (k_1 + k_2)s + k_2 \\ &= k_1s + k_2s + k_2 \\ &= k_1s + k_2(s + 1) \end{aligned}$$

Usando então o **Lema 4.19**, podemos escrever:

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &= \mu_r(2^k) \\ &= \mu_{k_1+k_2}(2^{k_1s+k_2(s+1)}) \\ &\leq \mu_{k_1}(2^{k_1s}) + \mu_{k_2}(2^{k_2(s+1)}) \\ &\leq k_1\mu_1(2^s) + k_2\mu_1(2^{s+1}) \end{aligned}$$

Agora, sabemos que $\mu_1(2^l) = 2^l - 1$. Logo,

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &\leq k_1\mu_1(2^s) + k_2\mu_1(2^{s+1}) \\ &\leq k_12^s + k_22^{s+1} \\ &\leq (k_1 + 2k_2)2^s \\ &= (k_1 + 2k_2)(2^{rs})^{\frac{1}{r}} \\ &= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{2^{rs+k_2}}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\ &= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{2^k}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\ &= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{n}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\ &= \left(\frac{k_1 + 2k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}}\right)n^{\frac{1}{r}} \end{aligned}$$

Olhemos para o primeiro termo nessa desigualdade, como uma função de k_2 . Como $k_1 + k_2 = r$ fixado, teremos a seguinte função:

$$\lambda(k_2) = \frac{r + k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}}$$

Derivando essa função em k_2 , temos:

$$\begin{aligned} \frac{d\lambda}{dk_2}(k_2) &= 2^{-\frac{k_2}{r}} - \frac{\ln 2}{r} \cdot \frac{r + k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}} \\ &= 2^{-\frac{k_2}{r}} \left(1 - \frac{\ln 2(r + k_2)}{r}\right) \end{aligned}$$

que é igual a zero se, e somente se:

$$\begin{aligned}
k_2 &= -r + \frac{r}{\ln 2} \\
&= r \left(\frac{1}{\ln 2} - 1 \right) \\
&=: k_0
\end{aligned}$$

Além disso, se $0 \leq k_2 \leq k_0$, a derivada de λ é positiva, e, se $k_0 \leq k_2 \leq r - 1$, a derivada de λ é negativa. Logo, k_0 é um ponto máximo de λ .

Agora, mesmo que o fator acima na inequação com $\mu_r(n)$ seja somente válido para valores inteiros de k_2 , é claro que será menor ou igual ao máximo da função real λ no intervalo em questão. Logo, podemos dizer que

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq \left(\frac{r + k_0}{2^{\frac{k_0}{r}}} \right) n^{\frac{1}{r}} \\
&\leq \left(\frac{r - r + \frac{r}{\ln 2}}{2^{\frac{1}{\ln 2} - 1}} \right) n^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 - \frac{1}{\ln 2}} \cdot \frac{r}{\ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 - \frac{\log_2 e}{\log_2 2}} \cdot \frac{r}{\ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \\
&= \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}}
\end{aligned}$$

Mas isso vale para $n = 2^k$. Agora, para qualquer $n \in \mathbb{N}$ existe um $k \in \mathbb{N}$ tal que $n \leq 2^k \leq 2n$ segundo o **Lema 4.20**. Mas isso significa que:

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq \mu_r(2^k) \\
&\leq \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot (2^k)^{\frac{1}{r}} \\
&\leq \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot (2n)^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 + \frac{1}{r}} \cdot \frac{r}{e \cdot \ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}}
\end{aligned}$$

que nos dá o resultado. □

Por fim, podemos demonstrar o limite assintótico de μ_r .

Teorema 4.22. Para todos $\epsilon > 0$ e $r \in \mathbb{N}$, $r \geq 1$, existe um número $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mu_r(n) \leq (1 + \epsilon) r n^{\frac{1}{r}}$$

Demonstração. Fixe $\epsilon > 0$. Considere a diferença $\Delta(n, r) := (n + 1)^r - n^r$ entre a n -ésima r potência e a sua sucessora. Pelo Teorema do Valor Médio aplicado à função $f(x) = x^r$, sabemos que a diferença

$$\begin{aligned}
\Delta(n, r) &= (n + 1)^r - n^r \\
&= \frac{(n + 1)^r - n^r}{1} \\
&= f'(x_0)
\end{aligned}$$

em que x_0 é algum ponto entre n e $n + 1$.

Mas

$$\begin{aligned}
f'(x_0) &= rx^{r-1} \\
&\leq r(n+1)^{r-1} \\
&= r(n^{r-1} + (r-1)n^{r-2} + \dots + 1) \\
&= rn^{r-1} + r((r-1)n^{r-2} + \dots + 1) \\
&\leq rn^{r-1} + n^{r-1} \\
&= (r+1)n^{r-1}
\end{aligned}$$

para n suficientemente grande.

Seja, então, $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N_1$, o que está acima valha. Então

$$\Delta(n, r) \leq (r+1)n^{r-1}, \quad \forall n \geq N_1$$

Mas isso implica que

$$\begin{aligned}
\frac{\Delta(n, r)}{n^r} &\leq \frac{(r+1)n^{r-1}}{n^r} \\
&= \frac{(r+1)}{n} \\
&< \frac{\epsilon}{3}
\end{aligned}$$

para n suficientemente grande. Seja $N_2 \in \mathbb{N}$, $N_2 \geq N_1$ tal que a desigualdade acima com ϵ valha. Então, reescrevendo a desigualdade acima, temos:

$$\begin{aligned}
0 &< \frac{\Delta(n, r)}{n^r} < \frac{\epsilon}{3} \\
0 &< \frac{(n+1)^r - n^r}{n^r} < \frac{\epsilon}{3} \\
0 &< (n+1)^r - n^r < \frac{\epsilon}{3}n^r \\
n^r &< (n+1)^r < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n^r
\end{aligned}$$

ou seja, para um n grande o suficiente, existe uma r -potência entre n^r e $(1 + \epsilon/3)n^r$.

Tome $N_3 = N_2^r \geq N_2$. Agora tome um n qualquer, $n \geq N_3$, e seja $m = k^r$ a última r -potência menor ou igual a n . Então $k \geq N_2$, porque $n \geq N_3 = N_2^r$. Sabemos, pelo exposto acima, que

$$\begin{aligned}
k^r &< (k+1)^r < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)k^r \\
&\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n
\end{aligned}$$

isto é, $(k+1)^r < (1 + \epsilon/3)n$. Mas, por hipótese, k^r é a última r -potência menor ou igual a n . Logo, para todo $n \geq N_3$, existe uma r -potência entre n e $(1 + \epsilon/3)n$.

Agora, escolha, pelo **Teorema 4.17** $N_4 \geq N_3$ tal que para todo $n \geq N_4^{1/r}$, tenhamos

$$\mu_1(n) \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n$$

Por fim, se $n \geq N_4$, então existe uma r -potência k^r entre n e $(1 + \epsilon/3)n$. Então sabemos que

$$\mu_1(k) \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)k$$

e

$$\begin{aligned}
k^r &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n \\
\Rightarrow k &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^{1/r} n^{1/r} && (\text{porque } k \geq N_4^{1/r}) \\
\Rightarrow k &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)n^{1/r}
\end{aligned}$$

Assim sendo,

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq \mu_r(k^r) \\
&\leq r\mu_1(k) \\
&\leq r\left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)k \\
&< r\left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^2 n^{1/r} \\
&\leq r(1 + \epsilon)n^{1/r}
\end{aligned}$$

Escolhendo $N = N_4$, temos, portanto, o resultado. $\square$

4.4 Simulação

Nesta seção, nós trataremos do que exatamente queremos dizer com o termo simulação, e provaremos que a presente abordagem com encodings nos entrega melhores resultados do que a estratégia mais conhecida, chamada de *graph embedding*.

Primeiramente, entendamos como as computações são feitas em CPUs

Explicar ligação de como CPUs são feitas com o modelo

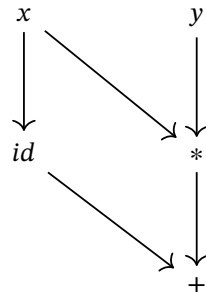
Definição 4.23. Uma **arquitetura** de CPU $\mathfrak{A}$ é um conjunto de operações que uma CPU pode fazer.

Definição 4.24. Um **diagrama de computação** é um grafo acíclico, finito e conexo G tal que $\mathbb{V}(G) \subseteq \mathfrak{A}$ para alguma arquitetura $\mathfrak{A}$ de CPU.

Para isso, imagine o seguinte cenário, também de [6]:

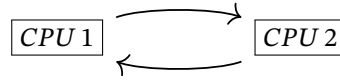
Exemplo 4.25. Suponha que queiramos computar o valor de $x + xy$, dados x, y são números inteiros quaisquer, em uma arquitetura que contenha as operações "soma de inteiros" $+$ e multiplicação de inteiros $*$. Nesse caso, precisaremos que se compute uma multiplicação, $x * y$ e uma soma, entre o resultado dessa computação e x .

Um diagrama possível que realiza a computação acima seria o seguinte:



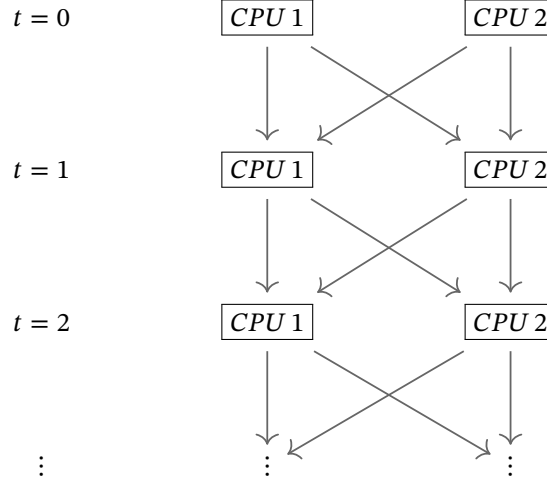
em que as flechas indicam o fluxo de informação, isto é, de entradas e saídas das operações, e *id* é a operação que mantém a entrada.

Digamos que queiramos realizar essa computação em um sistema com duas CPUs dispostas e ligadas da seguinte forma:

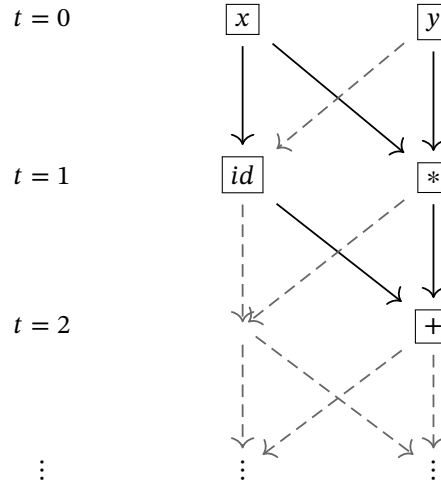


isto é, ligadas de forma que exista um caminho para a informação passar da CPU 1 para a CPU 2, e vice versa.

Podemos imaginar um grafo temporal discreto, em que as linhas simbolizam a transmissão de informação de uma CPU para a outra no próximo instante de tempo.



Observe que nós podemos imbutir o diagrama de computação acima nesse grafo:



Ou seja, dado o diagrama acima, existe uma atribuição possível de operações para cada CPU em cada instante de tempo tal que é possível computar a expressão desejada.

Repare que, para que tenhamos o resultado, precisamos que a seguinte condição seja satisfeita: que as operações no último nível do diagrama de computação sejam executadas com as entradas corretas, isto é, que os resultados anteriores estejam corretamente computados, e que haja um caminho para a informação dos passos anteriores chegue às CPUs corretas que realizarão as operações no último nível. Mas, para que essas entradas estejam corretamente computadas, é necessário que as mesmas condições sejam satisfeitas para o nível anterior, e assim sucessivamente.

Por indução finita, precisamos, então, que todas as operações (em todos os níveis) sejam executadas, e que haja um caminho que conecte a CPU que fez a operação no nível anterior para a CPU que vai fazer a próxima operação que dependa da anterior em todos os passos. Em outras palavras, precisamos que o grafo acima, que indica os caminhos de informação entre as CPUs, *encode* o grafo de computação. Vamos formalizar isso.

Definição 4.26. Seja G um grafo. O **grafo temporal** de G é o grafo, denotado ωG , é o grafo:

$$\omega G := G \times L_{\omega}^{\rightarrow}$$

em que $L_{\omega}^{\rightarrow}$ é o seguinte grafo:

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow \dots$$

Isto nos dá um grafo em que os vértices são pares (t, v) , em que t é um instante de tempo e v um vértice de G , e cujas arestas são entre pares $(t, v), (t + 1, v')$, em que há uma aresta $v \rightarrow v'$ em G .

Se G representa, então, como as CPUs estão ligadas entre si e os possíveis caminhos de transmissão de informação, ωG representa o fluxo de informação nessa disposição ao longo do tempo.

Definição 4.27. Seja D um diagrama de computação. Dizemos que D pode ser **assinalado** a um grafo G se, e somente se, $\omega G \dashv\!\!\!\rightarrow D$.

Podemos, então, justificar o uso do termo simulação:

Lema 4.28. Se A, B são dois grafos tais que $A \dashv\!\!\!\rightarrow B$, então $\omega A \dashv\!\!\!\rightarrow \omega B$

Demonstração. Provaremos que produtos preservam o encoding em um contexto mais geral no **teorema 5.14**. $\square$

Corolário 4.29. Se um diagrama de computação D pode ser assinalado a um grafo B e $A \dashv\!\!\!\rightarrow B$, então D pode ser assinalado a A .

Demonstração. Basta compor os encodings $A \dashv\!\!\!\rightarrow B \dashv\!\!\!\rightarrow D$. $\square$

Assim sendo, algo que pode ser computado através de um diagrama de computação D em uma rede de CPUs disposta em um grafo B , pode ser computado também em A , se $A \dashv\!\!\!\rightarrow B$. Isso significa que podemos "simular", nesse sentido, a primeira rede de CPUs na segunda.

Outra estratégia para resolver o mesmo problema é conhecida como *graph embedding*, que será descrita a seguir²:

Definição 4.30. Sejam G, H grafos. Um **embedding** de H em G é um monomorfismo $F : \text{Free}(H) \rightarrow \text{Free}(G)$ em Cat .

Como os objetos de $\text{Free}(G)$ e $\text{Free}(H)$ são os vértices desses grafos, e como um funtor em uma categoria livre é determinado por sua ação nos geradores, a definição acima nos dá um funtor que leva as arestas de H (geradores de $\text{Free}(H)$) em caminhos em G (morfismos em $\text{Free}(G)$). Isso significa que arestas de H de comprimento 1 podem acabar sendo mapeadas para caminhos em G de comprimento maior.

Isso motiva a seguinte definição:

Definição 4.31. Sejam G, H grafos e $F : \text{Free}(H) \rightarrow \text{Free}(G)$ um embedding. Seu **custo de expansão**, denotado $\text{cost}(F)$, é definido da seguinte forma:

$$\text{cost}(F) := \max_{\alpha \in \mathbb{E}(H)} \left(\min_{\gamma \in F^{-1}[\tilde{\alpha}]} \text{len}(\gamma) \right)$$

em que $\tilde{\alpha}$ é o caminho de comprimento 1 correspondente à aresta α em H .

definir caminhos e comprimento

Isto posto, nossa noção de encoding é uma generalização da noção de embedding da seguinte forma:

Proposição 4.32. Sejam G, H dois grafos finitos. Então as seguintes condições são equivalentes:

- (i) Há um embedding de H em G com custo de expansão r ;
- (ii) $G^{(r)}$ tem um subgrafo isomorfo a H ;
- (iii) Existe um encoding injetor de $G^{(r)}$ em H .

Demonstração. (i $\Rightarrow$ ii) Se há um embedding F de H em G com custo de expansão r , então, para toda aresta α de H (ou gerador $\tilde{\alpha}$ de $\text{Free}(H)$) existe há um caminho γ de comprimento menor ou igual a r tal que $F(\tilde{\alpha}) = \gamma$. Logo, $\gamma \in \mathbb{E}(G^{(r)})$. Sendo assim, F restrita aos geradores nos dá um morfismo f de H em $G^{(r)}$, um monomorfismo. Logo, a imagem de f é isomorfa a H .

²A definição que usaremos é uma generalização de [7] para os multi-digrafos que estamos usando.

(ii $\Rightarrow$ iii) Seja $f : H \rightarrow H'$, com $H' \hookrightarrow G^{(r)}$, o tal isomorfismo, e g sua inversa. Então, como g é epimorfismo por 2.18, g é sobrejetora. Além disso, g tem a propriedade de levantamento porque, se $x \in \mathbb{V}(H')$ e $y \xrightarrow{\alpha} g(x)$ é uma aresta de H , $f(\alpha)$ é um levantamento de α . Por fim, g é injetora porque é mono.

(iii $\Rightarrow$ i) Se $G^{(r)} \dashrightarrow H$, existe um subgrafo H' de G e um encoding total $g : H' \rightarrow H$. Como g é injetora e sobrejetora, é isomorfismo. Sendo assim, existe uma inversa $f : H \rightarrow H'$. Compondo f com a inclusão, obtemos o resultado. $\square$

A generalização, portanto, é que encodings não precisam ser injetores. E essa diferença nos dará encodings mais eficientes do que os conhecidos por meio do embedding. Para provar isso, no entanto, precisaremos passar por alguns resultados sobre embedding.

Proposição 4.33 (por [8]). Seja $X \subseteq \mathbb{V}(Q_m)$ um subconjunto dos vértices de Q_m com diâmetro menor ou igual a $2r$. Então

$$|X| \leq \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}$$

Isso nos dá o seguinte corolário:

Corolário 4.34. Se há um embedding de K_n em Q_m com custo de expansão menor ou igual a $2r$, então

$$n \leq \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}$$

Demonstração. Se há um embedding de K_n em Q_m de custo $k \leq 2r$, então K_n é isomorfo a um subgrafo de $Q_m^{(k)}$. Como $Q_m^{(k)} \hookrightarrow Q_m^{(2r)}$ por definição, compondo as injeções, temos que K_n é isomorfo a um subgrafo de $Q_m^{(2r)}$.

Mas K_n é completo. Logo, o subgrafo de $Q_m^{(2r)}$ é completo. Mas isso só é possível se todos os seus vértices têm distância entre si menor ou igual a $2r$ em Q_m . Logo, pelo visto acima, e considerando que um isomorfismo é uma bijeção nos vértices, temos o resultado. $\square$

Agora, fixe $r \in \mathbb{N}$. Pelo **Teorema 4.3**, temos

$$\mu_r(n) \lesssim rn^{1/r}$$

assintoticamente.

Seja, porém

$$\mu_r^{\rightarrow}(n) := \min \left\{ m \in \mathbb{N} : \exists f : Q_m^{(r)} \dashrightarrow K_n \text{ \&\& } f \text{ é mono} \right\}$$

O corolário acima, nos diz que se m está no conjunto acima, então precisamos que

$$\sum_{i=0}^{r/2} \binom{m}{i} \geq n \tag{4.8}$$

Mas o primeiro termo é:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{r/2} \binom{m}{i} &= \frac{m!}{0!m!} + \frac{m!}{1!(m-1)!} + \frac{m!}{2!(m-2)!} + \cdots + \frac{m!}{(r/2-1)!(m+1-r/2)!} + \frac{m!}{(r/2)!(m-r/2)!} \\ &= 1 + \frac{m}{1} + \frac{m \cdot (m-1)}{2} + \cdots + \frac{m \cdot (m-1) \cdots (m-r/2+1)}{(r/2)!} \\ &= 1 + m + \cdots + \frac{m \cdot (m-1) \cdots (m-r/2+1)}{(r/2)!} - \frac{m^{r/2}}{(r/2)!} + \frac{m^{r/2}}{(r/2)!} \end{aligned}$$

Se olharmos para a diferença no meio, temos:

$$\begin{aligned}
\frac{m \cdot (m-1) \cdots (m-r/2+1)}{(r/2)!} - \frac{m^{\frac{r}{2}}}{(r/2)!} &= \frac{m \cdot \left((m-1) \cdots (m-r/2+1) - m^{\frac{r}{2}-1} \right)}{(r/2)!} \\
&\leq \frac{m \cdot \left((m-1)^{\frac{r}{2}-1} - m^{\frac{r}{2}-1} \right)}{(r/2)!} \\
&= \frac{m \cdot \left((m-1-m) \cdot \left(m^{\frac{r}{2}-2} + m^{\frac{r}{2}-3}(m-1) + \cdots + m(m-1)^{\frac{r}{2}-3} + (m-1)^{\frac{r}{2}-2} \right) \right)}{(r/2)!} \\
&= \frac{-m \cdot \left(m^{\frac{r}{2}-2} + m^{\frac{r}{2}-3}(m-1) + \cdots + m(m-1)^{\frac{r}{2}-3} + (m-1)^{\frac{r}{2}-2} \right)}{(r/2)!}
\end{aligned}$$

Distribuindo isso para os outros termos da soma na ordem contrária, teremos:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{r/2} \binom{m}{i} &\leq \left(1 - \frac{m \cdot (m-1)^{\frac{r}{2}-2}}{(r/2)!} \right) \\
&+ \left(m - \frac{m^2 \cdot (m-1)^{\frac{r}{2}-3}}{(r/2)!} \right) \\
&+ \left(\frac{m \cdot (m-1)}{2!} - \frac{m^3 \cdot (m-1)^{\frac{r}{2}-4}}{(r/2)!} \right) \\
&\vdots \\
&+ \left(\frac{m \cdots (m-r/2+1)}{(r/2-1)!} - \frac{m^{\frac{r}{2}-1}}{(r/2)!} \right) \\
&+ \frac{m^{\frac{r}{2}}}{(r/2)!}
\end{aligned}$$

Agora, é claro que, para m grande o suficiente, temos que todas as diferenças entre parêntesis acima dão negativas. Podemos garantir que m seja grande o suficiente nesse caso, porque r está fixado e escolhendo n . Logo,

$$\sum_{i=0}^{r/2} \binom{m}{i} \leq \frac{m^{\frac{r}{2}}}{(r/2)!}$$

para n grande o suficiente e qualquer m que satisfaça (4.8).

Agora, se m satisfaz (4.8), então, em particular,

$$\frac{m^{\frac{r}{2}}}{(r/2)!} \geq n.$$

o que implica que

$$m \geq \left(n \left[\frac{r}{2} \right]! \right)^{\frac{2}{r}}$$

Logo, assintoticamente, temos a seguinte inequação:

$$\mu_r^{\rightarrow}(n) \gtrsim \left[n \left(\frac{r}{2} \right)! \right]^{\frac{2}{r}}$$

Usando, então, a fórmula de Stirling ([9]), obtemos, assintoticamente:

$$\begin{aligned}
\frac{\mu_r^{\succ}(n)}{\mu_r(n)} &\gtrsim \frac{n^{2/r} \cdot \left[\sqrt{2\pi \frac{r}{2}} \left(\frac{r}{2e} \right)^{r/2} \right]^{2/r}}{rn^{1/r}} \\
&= \frac{r}{2e} \cdot \frac{n^{2/r} \left[2\pi \frac{r}{2} \right]^{1/r}}{rn^{1/r}} \\
&= \frac{r}{2e} \cdot \frac{n^{2/r} [\pi r]^{1/r}}{rn^{1/r}} \\
&= \frac{(\pi r)^{1/r}}{2e} \cdot n^{1/r}
\end{aligned}$$

Ou seja, pelo menos para números grandes, é de se esperar uma grande diferença de eficiência entre essas duas abordagens. Mas, acontece que essa diferença já está presente para alguns números pequenos.

Exemplo 4.35. Tome $Q_{10}^{(4)}$. Pelo **Corolário 4.34**, se tivermos um embedding de K_n em Q_{10} com custo de expansão menor ou igual a 4, então

$$\begin{aligned}
n &\leq \sum_{i=0}^2 \binom{10}{i} \\
&= \binom{10}{0} + \binom{10}{1} + \binom{10}{2} \\
&= 1 + 10 + 45 \\
&= 56
\end{aligned}$$

Por outro lado, o **Lema 4.19** nos dá o encoding

$$\begin{aligned}
\mu_4(2^7) &\leq \mu_1(2^1) + \mu_3(2^6) \\
&\leq \mu_1(2^1) + 3\mu_1(2^2) \\
&= 1 + 9 \\
&= 10
\end{aligned}
\tag{por 4.9}$$

Logo, por esse método, encontramos um encoding $Q_{10}^{(4)} \rightarrow K_{27} = K_{128}$, comparado com K_{56} que é o máximo que se pode obter por embedding.

Capítulo 5

Rumo a uma categorização de encodings

Neste capítulo, procuraremos uma forma de desenvolver a teoria que a aproxime melhor da Teoria das Categorias, procurando generalizar alguns resultados usando ferramentas já conhecidas das categorias.

5.1 Em busca de uma definição coerente

Antes de tudo, precisamos entender a diferença entre um contexto da Teoria das Categorias e a Teoria dos Grafos: afinal, se ambos são formados por "pontos e setas", qual é a grande diferença entre elas?

Em se tratando da Teoria de Grafos, poderíamos nos deparar com um objeto desse tipo:

inserir grafo direcionado com duas arestas e três vértices

enquanto na Teoria de Categorias, sempre que tivéssemos uma situação desse tipo, teríamos uma identidade para cada objeto e uma composta das duas flechas:

inserir mesmo grafo que o anterior, mas agora com loops e uma composta

Daqui tiramos que existe uma diferença essencial entre essas duas teorias: a operação de composição.

Nesse contexto, a identidade faz o elemento neutro da operação de composição, e as composições de diferentes flechas, bem como a relações de quando diferentes composições resultam na mesma coisa nos dão uma descrição de uma categoria.

Sabendo disso, olhemos de novo para a definição de encoding:

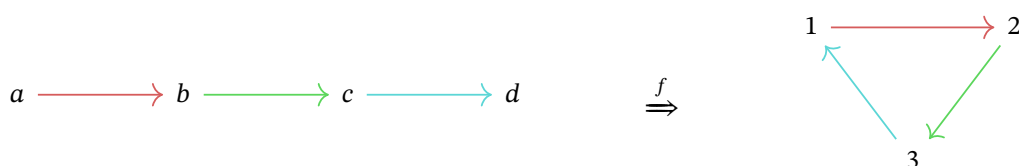
Definição 5.1. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ grafos e $f : A \rightarrow B$ uma flecha, isto é, um homomorfismo entre eles. Então dizemos que f é um **encoding** se, e somente se, f é um epimorfismo e, para todo $b \in \mathbb{V}(B)$, e toda aresta $a \rightarrow_{\alpha} f(b)$ em B , existe um levantamento $a' \rightarrow_{\alpha'} b$ de α , isto é, $\alpha' \in \mathbb{E}(A)$ e $f(\alpha') = \alpha$.

Tomemos um momento para apreciar essa definição.

A princípio, parece que esta definição trata da mesma coisa duas vezes: a primeira dizendo que f é um epimorfismo. No contexto de um topos, como a categoria que estamos lidando, isto é, Graph , dizer que temos um epimorfismo é equivalente a dizer que existe uma sobrejeção sobre os conjuntos correspondentes – no caso, $\mathbb{V}(A) \rightarrow \mathbb{V}(B)$ e $\mathbb{E}(A) \rightarrow \mathbb{E}(B)$ –, que respeita as devidas relações.

Ora, se a segunda condição diz que há um levantamento para qualquer aresta do codomínio, isso não é o mesmo que reafirmar o caráter de epimorfismo de f ? Não, e justamente porque a segunda condição não diz isso. A segunda condição da definição acima nos diz que dado um vértice v de A e uma aresta terminando na imagem por f de v , existe um levantamento dessa aresta *que termina em v* , e isso faz toda a diferença. Observe o exemplo a seguir:

Exemplo 5.2. Considere o seguinte homomorfismo de grafos:



Nesse caso, sendo a e d levados em 1, b levado em 2 e c levado em 3, temos um homomorfismo de grafos sobrejetor, mas f não é encoding.

De fato, tome a para testar a segunda cláusula da nossa definição. Então temos $f(a) = 1$. Agora, considere a aresta $3 \rightarrow 1 = f(a)$. É claro que não existe nenhum levantamento dessa aresta que termine em a , porque não existe aresta terminando em a no primeiro grafo, ou, mais geralmente, não existe na imagem inversa de $3 \rightarrow 1$ que termine em a .

Dado o exemplo acima, é claro que não basta somente que f seja um epimorfismo para que tenha as propriedades que pedimos. Alguém poderia se perguntar, então, se alguma outra noção de fibração pré-existente na Teoria de Categorias se enquadra ou equivale à definição que damos de encoding. E mais uma vez, a resposta é não, pelo menos para as mais conhecidas: a noção de Grothendieck e a noção de um funtor exponencial.

Começemos com a definição do que é uma fibração de Grothendieck.

Definição 5.3. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Um morfismo $f : x \rightarrow y$ é dito **cartesiano** se, e somente se, para todo morfismo $g : z \rightarrow y$ em A e todo morfismo $w : F(z) \rightarrow F(x)$ tal que o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} F(z) & & \\ \downarrow w & \searrow F(g) & \\ F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \end{array}$$

existe um único $w' : z \rightarrow x$ morfismo em A tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} z & & \\ \downarrow w' & \searrow g & \\ x & \xrightarrow{f} & y \end{array}$$

e com $F(w') = w$.

Ou, simplificando a afirmação em diagramas, temos o seguinte:

$$\begin{array}{ccc} z & \xrightarrow{\forall g} & y \\ \downarrow \exists! w' & & \downarrow f \\ x & \xrightarrow{f} & y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} F(z) & \xrightarrow{F(g)} & F(y) \\ \downarrow \forall w & & \downarrow F(f) \\ F(x) & \xrightarrow{F(f)} & F(y) \end{array}$$

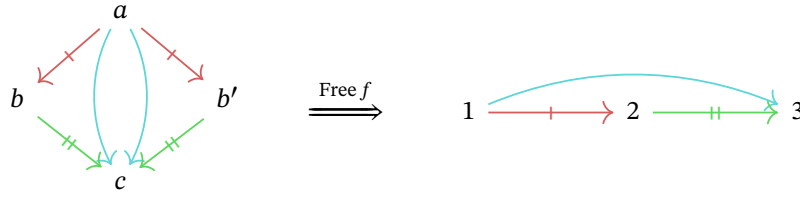
com $F(w') = w$.

Definição 5.4. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Nós dizemos que F é uma **fibração de Grothendieck** se todo morfismo em A é cartesiano com relação a F .

Exemplo 5.5. Provaremos que a noção de fibração de Grothendieck não é equivalente à nossa definição de encoding. Para isso, considere o seguinte homomorfismo de grafos:

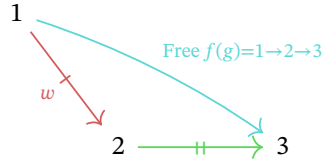
$$\begin{array}{ccc} & a & \\ \swarrow & & \searrow \\ b & & b' \\ \searrow & & \swarrow \\ & c & \end{array} \xRightarrow{f} \begin{array}{ccc} 1 & \xrightarrow{\quad} & 2 \\ & \xrightarrow{\quad} & 3 \end{array}$$

Testando a definição ponto a ponto, vemos que f dá um encoding de grafos segundo a **definição 5.1**. Vejamos, porém, se as flechas em $\text{Free}(A)$ seriam cartesianas segundo a **definição 5.3**.



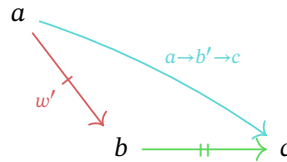
em que as flechas azuis são as composições das flechas vermelhas e verdes.

Tome a flecha $b \rightarrow c$ em $\text{Free}(A)$ como teste. Considere, então, $a \rightarrow b' \rightarrow c$ como o g da definição e $1 \rightarrow 2$ como w . Então é claro que o diagrama



em $\text{Free}(B)$ comuta.

Para que $b \rightarrow c$ seja cartesiano, deve existir uma única flecha $a \rightarrow b$, levantamento de w , isto é, $1 \rightarrow 2$, tal que o seguinte diagrama comute

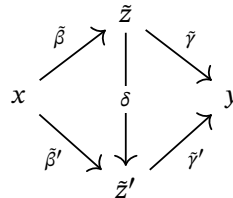


Mas é claro que uma tal flecha não existe, porque $\text{Free}(A)$ é uma categoria livre e, portanto, os diferentes caminhos $a \rightarrow b \rightarrow c$ e $a \rightarrow b' \rightarrow c$ não são iguais.

É claro, então, que a noção de fibração de Grothendieck não captura exatamente o que queremos com a nossa noção de encoding. Agora, uma noção que, a princípio, teria potencial de fazer a ponte dessa noção para as categorias, é a noção de um funtor exponencial, ou uma fibração de Conduché, porque ela remove o problema da fatorização de caminhos na categoria livre. Veja a definição a seguir:

Definição 5.6. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Dizemos, então, que o funtor F é **exponencial**, ou uma **fibração de Conduché** se, e somente se, para todo morfismo $\alpha : x \rightarrow y$ em A e toda fatoração $F(x) \rightarrow_\beta z \rightarrow_\gamma F(y)$ de $F\alpha$, valem as seguintes condições:

1. Existe uma fatoração $x \rightarrow_{\tilde{\beta}} \tilde{z} \rightarrow_{\tilde{\gamma}} y$ em A de α tal que $F\tilde{\beta} = \beta$ e $F\tilde{\gamma} = \gamma$;
2. Para quaisquer duas fatorações $x \rightarrow_{\tilde{\beta}} \tilde{z} \rightarrow_{\tilde{\gamma}} y$ e $x \rightarrow_{\tilde{\beta}'} \tilde{z}' \rightarrow_{\tilde{\gamma}'} y$ de α , existe um morfismo $\delta : \tilde{z} \rightarrow \tilde{z}'$ tal que $F\delta = \text{id}_z$ e o seguinte diagrama comuta:



Exemplo 5.7. Para mostrar que a definição acima não equivale à definição de encoding que desejamos, usaremos o mesmo exemplo de encoding f do **exemplo 5.5**.

Considere, então, $\alpha : a \rightarrow b \rightarrow c$ em $\text{Free}(A)$.

Definição 5.8. Seja $\mathcal{C}$ uma categoria, e $i, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ dois morfismos de $\mathcal{C}$ quaisquer. Dizemos que i tem a **propriedade de levantamento à esquerda** com relação a h (ou, equivalentemente, que h tem a **propriedade de levantamento à direita** com relação a i), ou na forma abreviada, PL, que denotamos $i \square h$, se, e somente se, para quaisquer $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{f} & a \\
 \downarrow i & & \downarrow h \\
 y & \xrightarrow{g} & b
 \end{array}$$

existe um morfismo $k : y \rightarrow a$ tal que os dois triângulos do diagrama abaixo comutam:

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{f} & a \\
 \downarrow i & \nearrow \exists k & \downarrow h \\
 y & \xrightarrow{g} & b
 \end{array}$$

Nas mesmas circunstâncias, dizemos que i tem a **propriedade de levantamento único à esquerda (direita)**, ou, de forma mais concisa, PLU, se k é o único morfismo que faz tudo comutar.

Definição 5.9. Seja $F : A \rightarrow B$ um funtor entre duas categorias A, B . Diremos, então, que F é uma **fibração** se, e somente se, para todo $y \in A$ e toda seta $f : x \rightarrow F(y)$ em B , existe uma seta $f' : x' \rightarrow y$ em A tal que $Ff' = f$.

Lema 5.10. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ e $F : \text{Free}(A) \rightarrow \text{Free}(B)$ um funtor. Então, se F é conservativo, então F reflete identidades, isto é, se $f : a \rightarrow b$ é um morfismo em $\text{Free}(A)$ tal que $F(f)$ é uma identidade em $\text{Free}(B)$, então $a = b$ e $f = \text{id}_a$.

Demonstração. Se $F(f)$ é uma identidade, então, em particular, é um isomorfismo. Portanto, dado que F é conservativo, então f também é isomorfismo. Mas, como os únicos isomorfismos de uma categoria livre são as identidades, então f é identidade. $\square$

Lema 5.11. Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ categorias, e $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um funtor que reflete identidades. Ademais, seja $f : b_1 \rightarrow b_2$ uma flecha de $\mathcal{B}$ na imagem de F que não tem decomposição não trivial.

Então qualquer flecha f' de $\mathcal{A}$ tal que $F(f') = f$ não tem decomposição não trivial.

Demonstração. Com efeito, suponha que $f' : a_1 \rightarrow a_2$ tenha uma decomposição:

$$\begin{array}{ccccc}
 a_1 & \xrightarrow{g} & a & \xrightarrow{h} & a_2 \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 & & f' & &
 \end{array}$$

Então, como F é funtor, sabemos que $F(f') = f = F(g) \circ F(h)$. Logo, como f não tem decomposição não trivial, é necessário que $F(g)$ ou $F(h)$ sejam a uma identidade. Como F reflete identidades, então g ou h são identidades. $\square$

Teorema 5.12. Sejam $A, B \in \text{Graph}$, e $f : A \rightarrow B$ um encoding total de grafos. Então

$$\text{Free } f : \text{Free}(A) \rightarrow \text{Free}(B)$$

é uma fibração conservativa.

Por outro lado, se $F : \text{Free}(C) \rightarrow \text{Free}(B)$ é uma fibração conservativa, existe um subgrafo $A \hookrightarrow C$ e um $f : A \rightarrow B$ encoding tal que o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Free}(A) & \xrightarrow{\text{Free } i} & \text{Free}(C) \\
 \searrow \text{Free } f & & \downarrow F \\
 & & \text{Free}(B)
 \end{array}$$

Demonstração. ($\implies$) Seja $f : A \rightarrow B$ um encoding total. Primeiramente, provaremos que $\text{Free } f$ é uma fibração.

Seja, então, $p : \text{Free}(y_0) \rightarrow \text{Free}(f(b))$ um caminho em $\text{Free}(B)$. Sabemos que p é uma palavra formada pela composição de arestas de B da seguinte forma:

$$y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \cdots \rightarrow y_{n-1} \rightarrow f(b)$$

Do fato de que f é encoding, tira-se que existe $x_{n-1} \in A$ tal que existe aresta $x_{n-1} \rightarrow b$ que é levada em $y_{n-1} \rightarrow f(b)$. Seguindo indutivamente, obtemos um caminho em A

$$p' : x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_{n-1} \rightarrow b$$

que é mapeado por $\text{Free } f$ para p .

Além disso, suponha que $p : a \rightarrow b$ em $\text{Free}(A)$ seja tal que $\text{Free}(f)(p)$ seja isomorfismo. Então, como $\text{Free}(B)$ é categoria livre, sabemos que $\text{Free}(f)(p)$ é uma identidade. Logo, pela própria construção de $\text{Free}(f)$, p também é identidade; ou seja, também é isomorfismo. Logo, o funtor $\text{Free}(f)$ é conservativo.

($\impliedby$) Seja $F : \text{Free}(C) \rightarrow \text{Free}(B)$ uma fibração. Além disso, seja $a \rightarrow b$ uma aresta em B ou, equivalentemente, um gerador em $\text{Free}(B)$. Então, como F é sobrejetor, sabemos que existe $b' \in \text{Obj}(C)$ tal que $b = F(b')$. Assim sendo, dado que F é fibração, existe $a' \in \text{Obj}(C)$ e flecha $a' \rightarrow b'$ que é mapeada por F em $a \rightarrow b$. Provaremos que $a' \rightarrow b'$ não é decomponível.

Seja $a' \rightarrow c \rightarrow b'$ uma decomposição de $a' \rightarrow b'$. Então, como F é funtor, $a \rightarrow F(c) \rightarrow b$ seria decomposição de $a \rightarrow b$. Logo, como $a \rightarrow b$ é gerador, então $F(c) = a$ ou $F(c) = b$ e a seta correspondente é uma identidade. Sem perda de generalidade, assumamos que $F(c) = b$ e $F(c) \rightarrow b$ é identidade. Então, pelo **Lema 5.10**, $c = b'$ e $c \rightarrow b'$ é identidade.

Sendo assim, $a' \rightarrow b'$ é um gerador em $\text{Free}(C)$, ou, equivalentemente, uma aresta em C .

Logo, podemos definir o seguinte grafo A :

$$\mathbb{V}(A) := \{a \in \text{Obj}(\text{Free}(C)) : a = \text{dom}(\gamma) \vee a = \text{cod}(\gamma), \gamma \in F^{-1}[\text{gen Free}(B)]\} \quad (5.1)$$

$$\mathbb{E}(A) := F^{-1}[\text{gen Free}(B)] \quad (5.2)$$

Como $F^{-1}[\text{gen Free}(B)] \subseteq \text{gen Free}(C)$, podemos criar um monomorfismo $i : A \hookrightarrow C$ de grafos pela identificação de uma aresta em C com um gerador de $\text{Free}(C)$.

Logo, podemos tomar a imagem inversa dos geradores de $\text{Free}(C)$, e isso vai formar um subgrafo $i : A \hookrightarrow C$ e uma função $f : A \rightarrow B$ que faz o mesmo papel de F restrita à imagem inversa dos geradores de $\text{Free}(B)$. Provemos que f é um encoding total.

Por outro lado, considere $e' : a' \rightarrow b'$ um gerador em $\text{Free}(A)$. Então $F(e')$ também é gerador. Com efeito, suponha que $e := F(e')$ tenha uma decomposição não trivial

$$a \rightarrow_\alpha c \rightarrow_\beta b$$

Então, como F é fibração, a

□

Teorema 5.13. *Sejam $A, B, C, D \in \text{Obj}(\text{Graph})$ grafos. Então vale a seguinte equivalência*

$$A \square B \dashv\vdash C \square D \iff \text{Free}(A) \times \text{Free}(B) \dashv\vdash \text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$$

Demonstração. ($\impliedby$) A volta desse teorema é fácil. Seja

$$F : \text{Free}(A) \times \text{Free}(B) \rightarrow \text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$$

um encoding de categorias. Basta notar que, se (a, b) é um vértice de $A \square B$, e existe uma aresta

$$\gamma : (c', d') \rightarrow (c, d) := F(a, b)$$

Sem perda de generalidade, assumamos $d' = d$. Então existe uma seta em $\text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$ na forma $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$, em que $\tilde{\gamma}$ é o caminho de comprimento 1 que leva c' até c em C correspondente à aresta γ .

Agora, é claro que $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$ não tem decomposição não trivial. Além disso, repare que, como os únicos isomorfismos de $\text{Free}(A) \times \text{Free}(B)$ e $\text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$ são as identidades, F ser conservativo implica que

reflete identidades. Assim sendo, pelo **Lema 5.1**, sabemos que qualquer pré-imagem de $(\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$ não tem decomposição não trivial.

Em segundo lugar, pela definição de encoding de categorias, existe um objeto $(a', b') \in \text{Free}(A) \times \text{Free}(B)$ e um morfismo

$$(\alpha, \beta) : (a', b') \rightarrow (a, b)$$

(lembre que os morfismos de $\text{Free}(A) \times \text{Free}(B)$ são pares de morfismos de $\text{Free}(A)$ e $\text{Free}(B)$), tal que $F(\alpha, \beta) = (\tilde{\gamma}, \text{id}_d)$. Agora, como (α, β) não tem decomposição não trivial, isso significa que α é identidade ou β é uma identidade; caso contrário, poderíamos escrever

$$(\alpha, \beta) = (\alpha, \text{id}_b) \circ (\text{id}_{a'}, \beta)$$

Agora, α não pode ser uma identidade, porque, caso fosse, $\tilde{\gamma}$ seria uma identidade, o que não pode acontecer pela escolha de γ . Assim sendo, $b' = b$ e $\beta = \text{id}_b$. Agora, α não tem decomposição não trivial, e não é uma identidade. Logo, α é um gerador de $\text{Free}(A)$. Assim sendo, existe uma aresta $\tilde{\alpha}$ correspondente a α em A :

$$\tilde{\alpha} : a' \rightarrow a$$

que, pela definição de produto caixa, nos dá uma aresta $(a', b) \rightarrow (a, b)$.

($\implies$) Seja

$$f : A \square B \rightarrow C \square D$$

um encoding.

O **Teorema 5.12** nos diz, então, que o funtor parcial

$$\text{Free } f : \text{Free}(A \square B) \rightarrow \text{Free}(C \square D)$$

é um encoding de categorias.

Defina um funtor (provaremos que, de fato, é um funtor mais abaixo) parcialmente de $\text{Free}(A) \times \text{Free}(B)$ a $\text{Free}(C) \times \text{Free}(D)$ da seguinte forma:

$$F(a, b) = f(a, b), \quad \forall a \in \mathbb{V}(A), \forall b \in \mathbb{V}(B)$$

pois os objetos de $\text{Free}(A)$ são justamente os vértices de A , e da mesma forma com B .

Agora, para definir F sobre as setas, tome, por exemplo,

$$(\alpha, \beta) \in \text{Hom}_{\text{Free}(A) \times \text{Free}(B)}((a, b), (a_0, b_0))$$

e decomponha esses caminhos nos geradores:

$$\begin{aligned} \alpha &: a \rightarrow a_n \rightarrow \cdots \rightarrow a_1 \rightarrow a_0 \\ \beta &: b \rightarrow b_m \rightarrow \cdots \rightarrow b_1 \rightarrow b_0 \end{aligned}$$

Por fim, seguiremos o seguinte processo indutivamente para definir a que seta o par acima será mapeado: definimos $(\gamma, \delta) := F(\alpha, \beta)$ e começaremos tomando o caminho β , do fim para o começo. Se f estiver definido sobre a aresta

$$(a_0, b_1) \rightarrow (a_0, b_0)$$

correspondente à aresta $b_1 \rightarrow b_0$ de β , tome a imagem dessa aresta

$$(c', d') \rightarrow (c_0, d_0)$$

Se essa aresta corresponder a uma aresta em D , tomamos $d_1 \rightarrow d_0$ a aresta correspondente, em que d_0 é a imagem de b_0 por f , e esse será o final do caminho δ . Caso contrário, tomamos a aresta $c_1 \rightarrow c_0$ correspondente em C e esse será o final de γ .

Provar que é funtor

Agora, sejam $a_0 \in \mathbb{V}(A)$ e $b_0 \in \mathbb{V}(B)$. Além disso, escreva $(c_0, d_0) := f(a_0, b_0)$. Esses serão os nossos pontos iniciais para a prova recursiva a seguir. Seja, ademais, $\gamma : c \rightsquigarrow c_0$ um caminho em C e $\delta : d \rightsquigarrow d_0$ um caminho em D . Para provar que F é funtor, temos de provar que existem dois caminhos $\alpha \in \text{Hom}_{\text{Free}(A)}(a, a_0)$ e $\beta \in \text{Hom}_{\text{Free}(B)}(b, b_0)$ tais que $F(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta)$.

Com efeito, decompõe γ e δ :

$$\begin{aligned}\gamma &: c \rightarrow c_n \rightarrow c_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow c_1 \rightarrow c_0 \\ \delta &: d \rightarrow d_m \rightarrow d_{m-1} \rightarrow \cdots \rightarrow d_1 \rightarrow d_0\end{aligned}$$

Agora, tome a aresta $d_1 \rightarrow d_0$. Sabemos que em $C \square D$, existe uma aresta

$$(c_0, d_1) \rightarrow (c_0, d_0)$$

correspondente a ela. Sabemos, então, do fato de f ser encoding, que existe uma aresta em $A \square B$

$$(a', b') \rightarrow (a_0, b_0)$$

que é levada em na aresta acima por f . Agora, essa aresta pode corresponder a uma aresta em A ou em B . Se existir aresta $b_1 \rightarrow b_0$ em B tal que

$$f((a_0, b_1) \rightarrow (a_0, b_0)) = d_1 \rightarrow d_0$$

tomamos essa aresta $b_1 \rightarrow b_0$ para compor o final do nosso caminho β , e a_0, b_1, c_0 e d_1 serão os nossos novos pontos iniciais. Caso contrário, então $(a', b') \rightarrow (a_0, b_0)$ corresponde a uma aresta em A , isto é, uma aresta $a_1 \rightarrow a_0$ e $b' = b_0$. Nesse caso, α terminará com $a_1 \rightarrow a_0$ e a_1, b_0, c_0 e d_1 serão os nossos novos pontos iniciais. Seguindo esse processo até o fim, obtemos caminhos $\alpha : a \rightsquigarrow a_0$ e $\beta : b \rightsquigarrow b_0$. Resta provar que, de fato,

$$F(\alpha, \beta) = (\gamma, \delta)$$

Escreva, para isso,

$$\begin{aligned}\alpha &: a \rightarrow a_k \rightarrow \cdots \rightarrow a_1 \rightarrow a_0 \\ \beta &: b \rightarrow b_l \rightarrow \cdots \rightarrow b_1 \rightarrow b_0\end{aligned}$$

□

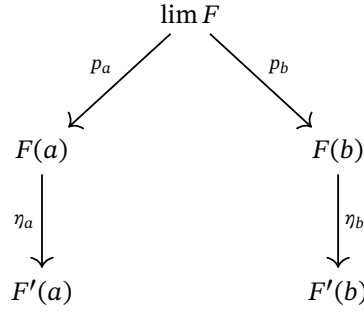
Teorema 5.14. *Seja $\mathcal{C}$ uma categoria com $\mathcal{I}$ -produtos. Sejam, ademais, $F, F' : \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{C}$ dois funtores, $\eta : F \Rightarrow F'$ uma transformação natural entre eles. Além disso, seja $i \in \text{Mor}(\mathcal{C})$. Então, se $i \square \eta_a$ para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$, teremos que existe um morfismo $k : \lim F \rightarrow \lim F'$ entre os produtos tal que $i \square k$.*

Demonstração. Seja $i : x \rightarrow y$. Fixaremos um $a, b \in \text{Obj}(\mathcal{I})$ para ilustração, mas o argumento será feita para toda a imagem de F e F' . Tome, ademais, $f : x \rightarrow \lim F$ e $g : y \rightarrow \lim F'$. Então temos o seguinte diagrama:

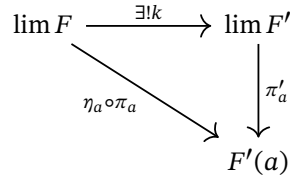
$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{f} & \lim F & \xrightarrow{\pi_a} & F(a) \\ & & & \searrow & \\ & & & & F(b) \\ & \downarrow i & & & \\ y & \xrightarrow{g} & \lim F' & \xrightarrow{\pi'_a} & F'(a) \\ & & & \searrow & \\ & & & & F'(b) \end{array}$$

em que π_a, π_b são os morfismos que fazem o cone de cima de vértice $\lim F$ comutar, e da mesma forma com π'_a e π'_b .

Além disso, como temos a transformação natural η , podemos desenhar o seguinte diagrama:

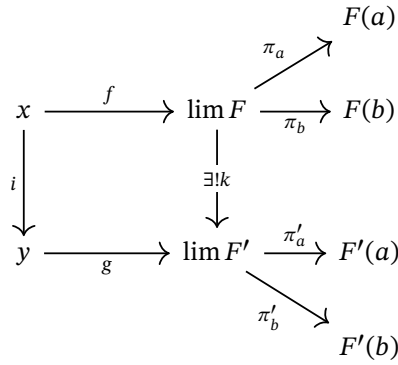


Temos, então, $(\lim F, (\eta_a \circ \pi_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ um cone em $\mathcal{C}$ e, portanto, existe um único $k : \lim F \rightarrow \lim F'$ tal que o seguinte diagrama comuta:

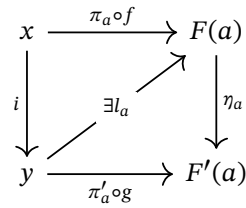


para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$

Isto nos dá o morfismo que completa o quadrado no diagrama acima:

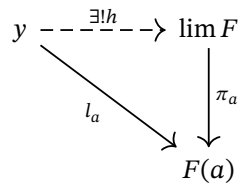


Agora resta provar que existe um $h : y \rightarrow \lim F$ que faz todo o diagrama comutar e, para isso, precisaremos usar a propriedade de levantamento dos η_a . Considere, então, o seguinte diagrama:



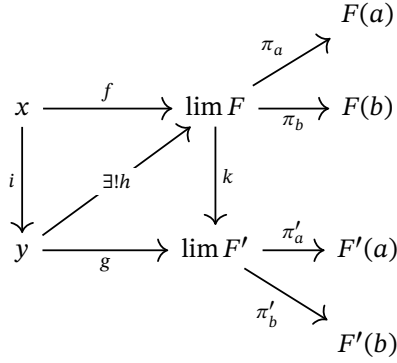
Pela propriedade de levantamento de η_a , existe esse levantamento l_a que faz com que o diagrama acima comute, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$.

Assim sendo, $(y, (l_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ é um cone sobre F e, portanto, existe um único morfismo h tal que o seguinte diagrama comuta:

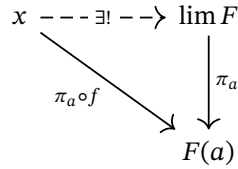


para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$.

Resta, então, apenas provar que esse h faz o diagrama inicial comutar:



Começemos pelo triângulo superior. Repare, primeiramente, que $(x, (\pi_a \circ f)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ é uma cone sobre F . Logo, pela definição de limite, existe um único morfismo tal que o diagrama



comuta. Mas esse morfismo é f , porque f trivialmente faz o diagrama comutar.

Porém, o morfismo $h \circ i$ também faz o diagrama comutar. Com efeito,

$$\begin{aligned} \pi_a \circ (h \circ i) &= (\pi_a \circ h) \circ i \\ &= l_a \circ i && \text{(pela escolha de } h) \\ &= \pi_a \circ f && \text{(pela propriedade de levantamento)} \end{aligned}$$

Logo, $h \circ i = f$, e a parte de cima do diagrama comuta.

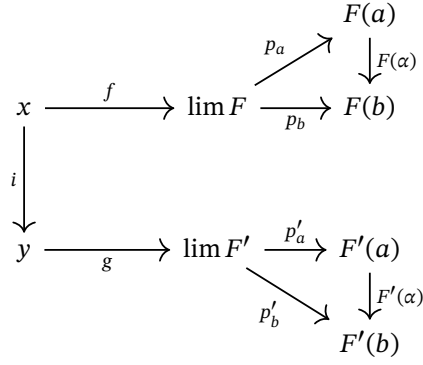
A parte de baixo é análoga: $(y, (\pi'_a \circ g)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ é um cone sobre F' e, portanto, g é o único morfismo $y \rightarrow \lim F'$ que comuta com as projeções. Mas $k \circ h$ também faz o diagrama comutar, porque:

$$\begin{aligned} \pi'_a \circ (k \circ h) &= (\pi'_a \circ k) \circ h \\ &= (\eta_a \circ \pi_a) \circ h && \text{(pela escolha de } k) \\ &= \eta_a \circ (\pi_a \circ h) \\ &= \eta_a \circ l_a && \text{(pela escolha de } h) \\ &= \pi'_a \circ g && \text{(pela PL)} \end{aligned}$$

Logo, o triângulo de baixo também comuta, como queríamos provar. $\square$

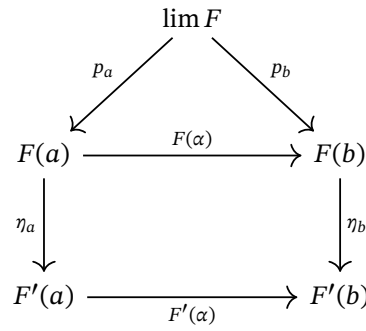
Teorema 5.15. *Seja $\mathcal{J}$, $\mathcal{C}$ uma categoria $\mathcal{J}$ -completa, sejam $F, F' : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{C}$ dois funtores, $\eta : F \Rightarrow F'$ uma transformação natural entre eles. Além disso, seja $i \in \text{Mor}(\mathcal{C})$. Então, se η_a tem a PLU à direita com relação a i para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{J})$, teremos que existe um morfismo $k : \lim F \rightarrow \lim F'$ entre os produtos tal que k tem a PLU à direita com relação a i .*

Demonstração. Seja $i : x \rightarrow y$. Fixaremos um $a, b \in \text{Obj}(\mathcal{J})$ para ilustração, mas o argumento será feita para toda a imagem de F e F' . Tome, ademais, $f : x \rightarrow \lim F$ e $g : y \rightarrow \lim F'$. Então temos o seguinte diagrama:

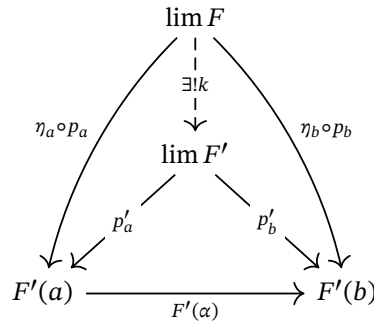


em que p_a, p_b são os morfismos que fazem o cone de cima de vértice $\lim F$ comutar, e da mesma forma com p'_a e p'_b .

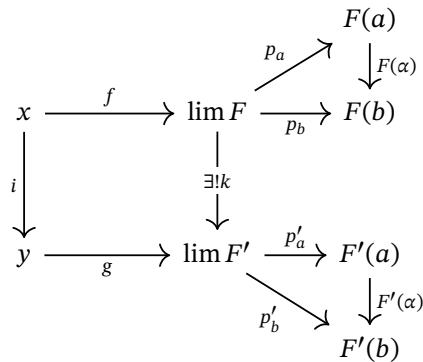
Além disso, como temos a transformação natural η , podemos desenhar o seguinte diagrama:



Como as partes de cima e de baixo do diagrama comutam, o diagrama todo comuta. Isso significa que $\eta_b \circ p_b = F'(\alpha) \circ (\eta_a \circ p_a)$, e isso vale, é claro, para todo $\alpha \in \text{Mor}(\mathcal{J})$. Logo, $(\lim F, (\eta_a \circ p_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ é um cone comutativo em $\mathcal{C}$, e portanto, existe um único $k : \lim F \rightarrow \lim F'$ tal que o seguinte diagrama comuta:



Isto nos dá o morfismo que completa o quadrado no diagrama acima:



Agora resta provar que existe um $h : y \rightarrow \lim F$ que faz todo o diagrama comutar e, para isso, precisaremos usar a propriedade de levantamento dos η_a . Considere, então, o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{p_a \circ f} & F(a) \\
 \downarrow i & \nearrow \exists! l_a & \downarrow \eta_a \\
 y & \xrightarrow{p'_a \circ g} & F'(a)
 \end{array}$$

Pela propriedade de levantamento de η_a , existe esse único levantamento l_a que faz com que o diagrama acima comute. Da mesma forma, podemos obter um levantamento l_b para η_b . Repare que o seguinte cone comuta

$$\begin{array}{ccc}
 & y & \\
 l_a \swarrow & & \searrow l_b \\
 F(a) & \xrightarrow{F(\alpha)} & F(b)
 \end{array}$$

pelo seguinte motivo: porque $F(\alpha) \circ l_a$ também faz o diagrama do levantamento comutar para b :

$$\begin{array}{ccc}
 x & \xrightarrow{p_b \circ f} & F(b) \\
 \downarrow i & \nearrow F(\alpha) \circ l_a & \downarrow \eta_b \\
 y & \xrightarrow{p'_b \circ g} & F'(b)
 \end{array}$$

Com efeito,

$$\begin{aligned}
 (F(\alpha) \circ l_a) \circ i &= F(\alpha) \circ (l_a \circ i) \\
 &= F(\alpha) \circ (p_a \circ f) && \text{(pela PL)} \\
 &= (F(\alpha) \circ p_a) \circ f \\
 &= p_b \circ f && \text{(porque } (p_a)_a \text{ forma um cone)}
 \end{aligned}$$

E do outro lado, temos

$$\begin{aligned}
 \eta_b \circ (F(\alpha) \circ l_a) &= (\eta_b \circ F(\alpha)) \circ l_a \\
 &= (F'(\alpha) \circ \eta_a) \circ l_a && \text{(porque } \eta \text{ é natural)} \\
 &= F'(\alpha) \circ (\eta_a \circ l_a) \\
 &= F'(\alpha) \circ (p'_a \circ g) && \text{(pela PL)} \\
 &= (F'(\alpha) \circ p'_a) \circ g \\
 &= p'_b \circ g && \text{(porque } (p_a)_a \text{ forma um cone)}
 \end{aligned}$$

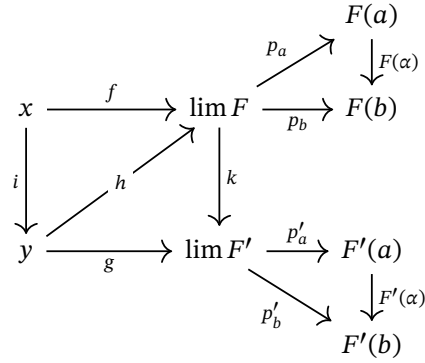
Sendo assim, como l_b é o único levantamento para η_b , temos que $F(\alpha) \circ l_a = l_b$.

Como isso vale para todos os morfismos na imagem de F , $(y, (l_a)_{a \in \text{Obj}(\mathcal{J})})$ nos dá um cone comutativo sobre F . Sendo assim, existe um único $h : y \rightarrow \lim F$ tal que

$$\begin{array}{ccc}
 y & \xrightarrow{\exists! h} & \lim F \\
 \searrow l_a & & \downarrow p_a \\
 & & F(a)
 \end{array}$$

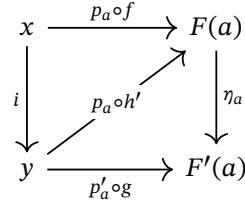
comute.

A prova de que esse h faz o diagrama completo:



comutar é igual à do **Teorema 5.14**, e portanto será omitida.

Resta provar que h é único. Suponha, então, que exista um outro h' que faz o quadrado do diagrama acima comutar. Assim, em particular, $p_a \circ h'$ faz o seguinte diagrama comutar:



para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Isso porque

$$\begin{aligned} (p_a \circ h') \circ i &= p_a \circ (h' \circ i) \\ &= p_a \circ f \end{aligned} \quad (\text{porque } h' \text{ é levantamento})$$

e

$$\begin{aligned} \eta_a \circ (p_a \circ h') &= (\eta_a \circ p_a) \circ h' \\ &= (p'_a \circ k) \circ h' && (\text{pela escolha de } k) \\ &= p'_a \circ (k \circ h') \\ &= p'_a \circ g && (\text{porque } h' \text{ é levantamento}) \end{aligned}$$

Logo, como l_a é o único levantamento do diagrama acima, temos que $p_a \circ h' = l_a$, para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Mas, pela propriedade universal do limite de F , h é o único morfismo tal que $p_a \circ h = l_a$ para todo $a \in \text{Obj}(\mathcal{I})$. Logo, $h' = h$. $\square$

5.2 Encoding em outras categorias

Tendo uma definição de encoding para funtores, dado qualquer funtor F com codomínio Cat , podemos estender nossa definição de encoding de uma forma simples. Isso nos permitirá ver como essa definição de encoding se comporta em outras categorias:

Definição 5.16. Seja $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Cat}$ um funtor de uma categoria $\mathcal{C}$ até Cat . Um morfismo $f : a \rightarrow b$ de $\mathcal{C}$ é dito um **F -encoding** se, e somente se, $F(f)$ é um encoding.

Exemplo 5.17. Considere o funtor $F : \text{Poset} \hookrightarrow \text{Cat}$ que leva um conjunto parcialmente ordenado $(X, \leq_X)$ em uma categoria em que os morfismos são pares ordenados de pontos de X que pertencem à ordem, isto é,

$$x \leq y \iff \exists ! l : x \rightarrow y$$

Nesse caso, considere que $f : (X, \leq_X) \rightarrow (Y, \leq_Y)$ seja um homomorfismo de conjuntos parcialmente ordenados. O que significa dizer que f é F -encoding?

(Sobrejetor). Sobre os pontos, isso significa que f é sobrejetor sobre os pontos de Y . Além disso, por f ser sobrejetor sobre os morfismos, temos que, se $y_1, y_2 \in Y$ são tais que $y_1 \leq y_2$, então existem $x_1, x_2 \in X$, com $x_1 \leq x_2$ tais que $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$. Mais do que isso, como veremos a seguir.

(Propriedade de levantamento). $F(f)$ ter a propriedade de levantamento significa que, $x_2 \in X$ e existe $y_1 \in Y$ tal que $y_1 \leq f(x_2)$, então existe um $x_1 \leq x_2$ tal que $f(x_1) = y_1$.

(Conservativo). Os únicos isomorfismos nas categorias geradas por posets são as identidades. De fato, se $x_1 \leq x_2$ é um iso, então existe a inversa $x_2 \leq x_1$, que, da antissimetria, temos que $x_1 = x_2$. Logo, ser conservativo significa que $F(f)$ reflete identidades, ou seja, se quaisquer dois pontos comparáveis $x_1 \leq x_2$ forem levados ao mesmo $y \in Y$, então $x_1 = x_2$, porque o morfismo entre os dois será levado na identidade id_y .

Exemplo 5.18. Considere o funtor $\Pi_1 : \text{Top} \rightarrow \text{Grpd}$ que leva um espaço topológico em seu grupóide de homotopia, isto é, um grupóide em que os pontos são os pontos do espaço topológico e as setas entre dois pontos x, y são as classes de homotopia dos caminhos entre x e y . Componha esse Π_1 com o funtor de esquecimento $U : \text{Grpd} \hookrightarrow \text{Cat}$ que esquece a operação de inversão. Agora suponha que $h : X \rightarrow Y$ seja um seja um $(U \circ \Pi_1)$ -encoding. O que isso significa?

(Sobrejetor). Sobre os pontos, isso significa que h é sobrejetor sobre Y . Sobre as flechas, significa que todo caminho de Y entre dois pontos $y_1, y_2 \in Y$ é homotópicamente equivalente a um caminho $x_1 \rightsquigarrow x_2$ em X . Isso quer dizer, por exemplo, que a seguinte situação não pode acontecer:

Inserir diagrama com dois abertos separados sendo juntados em um
terminar exemplo com Top to Cat

Exemplo 5.19. Considere o funtor $S : \text{Graph} \rightarrow \text{Cat}$ que leva cada grafo H em sua slice category Graph / H e cada morfismo de grafos $h : A \rightarrow B$ é levado no funtor que compõe com h à esquerda:

$$\begin{array}{ccc} A & & \text{Graph} / A \\ \downarrow h & \xRightarrow{S} & \downarrow h \circ _ \\ B & & \text{Graph} / B \end{array}$$

Vejamos o que significa ser um S -encoding.

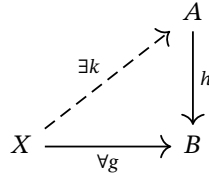
Suponha que $h : A \rightarrow B$, um homomorfismo de grafos, seja um S -encoding. Isso significa que $S(h) = h \circ _$ é um funtor sobrejetor, conservativo, e com a propriedade de levantamento. Vejamos o que cada um significa nesse contexto.

Primeiramente, vamos dissecar o que $S(h)$ faz. $S(h)$ leva um diagrama comutativo como o abaixo terminando em A até um terminando em B

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \pi_X & \swarrow \pi_Y \\ & A & \end{array} \xRightarrow{S(h)} \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{S(h)(f)=f} & Y \\ & \searrow h \circ \pi_X & \swarrow h \circ \pi_Y \\ & B & \end{array}$$

Isso estando estabelecido, observemos cada uma de suas propriedades e o que elas implicam nesse contexto.

(Sobrejetor). $S(h)$ deve ser sobrejetor sobre ambas as flechas e os objetos de Graph / B . Sobre os objetos, que são morfismos até B , isso significa que todo morfismo $g : X \rightarrow B$ pode ser decomposto com h à esquerda, isto é, sempre existe k tal que o diagrama abaixo comuta



Em particular, se $g = \text{id}_B$, temos que existe um $k \in \text{Hom}_{\text{Graph}}(B, A)$ tal que

$$\text{id}_B = h \circ k$$

Ou seja, h tem um inverso a direita. Por [1], isso significa que h é epi. Mais do que isso, h é chamado de um *split epimorphism*, ou uma retração.

O fato de que $S(h)$ é sobrejetor não implica em nada, porque, dado que todo morfismo até B tem fatoração com h à esquerda, qualquer morfismo entre dois elementos de Graph/B já é um morfismo entre elementos de Graph/A , porque $S(h)$ aplicado a um morfismo devolve o próprio morfismo.

(Propriedade de levantamento). Assim como estabelecido logo acima, essa propriedade não implica nada, porque um morfismo em Graph/B já é um morfismo em Graph/A .

(Conservativo). Novamente, isso não significa nada além do que já mostramos, dado que $S(h)$ não altera os morfismos.

fazer com grafos pequenos

exemplo com comma category se a conta sair trivial, olhar lema do Yoneda

TODOs

- 171. Contextualizar introdução
- 628. dar exemplo de transformação natural
- 699. terminar introdução dessa parte
- 860. exemplo do funtor esquecimento $\text{Group} \rightarrow \text{Cat}$
- 1207. terminar propriedades de topos
- 1217. terminar slice categories
- 1462. explicar equalizador
- 1463. explicar pullback
- 1464. lema: produto+equalizador=pullback
- 2043. definir grafo oposto
- 2058. Dizer que estamos já mudando a linguagem para mais geral
- 2194. buscar quais grafos podem ser representados como Cayley
- 2547. Inserir prova do lema sobre densidade dos primos
- 2568. Inserir prova do lema com o Teorema dos Números Primos?
- 3092. Explicar ligação de como CPUs são feitas com o modelo
- 3301. definir caminhos e comprimento
- 3528. inserir grafo direcionado com duas arestas e três vértices
- 3533. inserir mesmo grafo que o anterior, mas agora com loops e uma composta
- 4095. Provar que é funtor
- 4642. Inserir diagrama com dois abertos separados sendo juntados em um
- 4644. terminar exemplo com $\text{Top} \rightarrow \text{Cat}$
- 4721. fazer com grafos pequenos
- 4724. exemplo com comma category
- 4725. se a conta sair trivial, olhar lema do Yoneda

Bibliografia

- [1] S. Awodey, *Category Theory*, second edition. Oxford University Press, 2010.
- [2] T. Jech, *Set Theory*, Third Millenium Edition. Springer, 2002.
- [3] M. Weber, *Free Products of Higher Operad Algebras*, 2009. arXiv: 0909 . 4722 [math.CT]. endereço: <https://arxiv.org/abs/0909.4722>
- [4] G. Sabidussi, “On a class of fixed-point-free graphs,” *Proceedings of the American Mathematical Society*, v. 9, n. 5, pp. 800–804, 1958.
- [5] J. Bang-Jensen e G. Gutin, *Digraphs: Theory, Algorithms and Applications* (Mathematics and Statistics). Springer London, 2008, pp. 13–14.
- [6] M. R. Fellows, “Encoding Graphs in Graphs,” tese de dout., University of California, 1985.
- [7] A. L. Rosenberg, “Issues in the study of graph embeddings,” H. Noltemeier, ed., pp. 150–176, 1981.
- [8] D. J. Kleitman, “On a combinatorial conjecture of Erdős,” *Journal of Combinatorial Theory*, v. 1, n. 2, pp. 209–214, 1966, ISSN: 0021-9800. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0021-9800\(66\)80027-3](https://doi.org/10.1016/S0021-9800(66)80027-3) endereço: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021980066800273>
- [9] P. Flajolet e R. Sedgewick, *Analytic Combinatorics*. Cambridge University Press, 2009, p. 747.